

Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton cristatus*).

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien, Zoolog. Abteilung.)¹⁾

Mit 6 Textabbildungen.

(Eingegangen am 16. April 1924.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
Extremitätenform und Skelettform	359
Versuche über die Herkunft des Skelettes im Extremitätenregenerat. . .	362
a) Regeneration an Extremitäten mit ortsfremdem Skelett	365
b) Regeneration an skelettlosen Extremitäten	371
Allgemeines über die Determination der Regenerate	378
Das Determinationsfeld des Organrestes	385
Zusammenfassung	392
Literaturverzeichnis	393

Extremitätenform und Skelettform.

Die Extremität hat ihre charakteristische Eigenform. Lassen wir einstweilen, was daran strukturelle und funktionelle Aufdifferenzierung ist, bei Seite und betrachten wir nur das Sinnfällige der Form, die räumliche Abgrenzung, die als Komponente aus der ganzen Gestaltung herauszulösen uns gestattet sei. Diese Extremitätenform im engeren Sinne hat nun ein evident ähnliches Abbild in der Form des Innenskelettes. Hinter solcher Ähnlichkeit in der Erscheinung sucht man schon unwillkürlich *genetische* Beziehungen, die das eine in gestaltlicher Abhängigkeit vom anderen erweisen und so eine einfache Erklärung für die phänomenale Verwandtschaft abgeben würden. Die Gesetzmäßigkeit, die die beiden ähnlichen Gestalten aneinander bindet, kann von recht verschiedener Art sein.

Von zwei konzentrischen Kreisen kann jeder aus dem anderen entstanden gedacht werden dadurch, daß in konstantem Abstand von dem ursprünglich gegebenen eine zweite äquidistante Kurve beschrieben wurde, das eine Mal, bei Entstehung des kleineren aus dem größeren,

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 95 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoolog. Abteilg., Vorst.: *H. Przibram*) im Akad. Anzeiger Nr. 24/25, 1922.

nach innen zu, das andere Mal, wenn der kleine der ursprüngliche ist, außen herum. Es können aber auch beide Kreise gleichzeitig gebildet worden sein als Kurven verschiedenen Abstandes von einem und demselben Punkt, dem Zentrum. Denken wir die Abstände als Symbole für Kräfte, gleichen Abständen also gleiche Kräftwirkungen zugeordnet, so bezeichnen die beiden auf die letztere Art entstandenen Kreise Äquipotentiallinien eines ebenen, radiär angeordneten Kraftfeldes. So im einfachsten Falle. Ist der Bau des Kraftfeldes komplizierter, so werden damit auch die Äquipotentiallinien zu komplizierter geformten geschlossenen Kurven und gewähren dann etwa ein Bild wie die Schichtung eines Achates oder wie die Jahresringe eines knorrigen Baumstammes oder — um nun zur Sache selbst zu kommen — wie der Querschnitt einer Extremität mit den beiden ähnlichen Konturen des ganzen und des Skelettquerschnitts. Man könnte meinen, daß sich die Zeugopodien (Unterschenkel und Unterarm) diesem Vergleich entziehen, weil in ihnen zweifachem Skelettquerschnitt nur einfache Extremitätenkontur zugeordnet ist; doch denke man nur an die Lemnoide, das ist jene Kurvenform, die beispielsweise in den Kraftlinien eines magnetischen Feldes zwischen zwei ungleichnamigen Polen zur Ausbildung kommt; auch wenn *zwei* Wirkungszentren vorhanden sind, kann also in gewissem Abstand von ihnen die resultierende Äquipotentiallinie einfach und oval sein. Skelettkontur und Außenkontur erscheinen dabei als einander nebengeordnete, gleichwertige Linien, sie sind beide Ausdruck einer übergeordneten Regelmäßigkeit und nicht etwa die eine selbst das Muster, nach dem die andere ihre Gestalt gerichtet hätte, wie wir es im ersten Beispiel noch von den Kreisen annehmen konnten.

Nicht allgemein wird aber das Verhältnis von Skelett- und Organform so angesehen, nicht werden beide für gleichwertige Komponenten einer Gesamtform gehalten, sondern es ist gang und gäbe, dem Skelett eine überragende Rolle beim Formprozeß zuzumuten.

Dem Beobachter, der den Organismus in seiner fertigen Gestalt vor sich hat, drängt sich unwillkürlich zunächst, das ist psychologisch sehr begreiflich, die starre Eigenform des Skelettes auf und er wird dann die Form des Ganzen für verstanden halten als gleichmäßige Umkleidung der primären Skelettform mit einer Mantellage plastischer und nicht eigengestalteter Weichteile; er hat dabei vielleicht das Nachahmen der Bodenformen durch die Schneedecke vor Augen. So wird man dann nur zu leicht halb unbewußt dazu geführt, in dem Skelett das unmittelbar Geformte, ja den alleinigen Träger der Form zu erblicken. Diese Auffassung — man könnte sie eine „deskriptiv-naive“ nennen — ist weiter verbreitet und infolge Gewöhnung fester eingewurzelt, als der mit dem Entwicklungsgeschehen näher Vertraute vielleicht denken

möchte. Besonders suggestiv gestaltet wird die Ansicht vom Organismus als einem „Skelett mit Fleisch herum“ durch die herkömmliche Art der anatomischen Bearbeitung organischer Form. Man gewinnt unmittelbar den Eindruck, als diene die anatomische Tätigkeit des Vordringens von der Körperoberfläche gegen das Skelett hin der Herausarbeitung der Form an sich, die dann im Skelett, befreit von allen verhüllenden Schlacken, sich erst wahrhaft rein dem Beschauer offenbaren würde. Und dieser Eindruck von einem Vorgehen, das man fortwährend sieht und mitmacht, ohne viel darüber nachzudenken, setzt sich fest und wird zur Wurzel, der so manches Mißverständnis entkeimen muß. Gegen eine Gewöhnung hilft nur eine andere und es ist zu hoffen, daß eine Anatomie wie die von *Braus* (1921) gelehrt, die den Organismus in seiner Form beisammen läßt und ihn nicht mehr als Skelett mit Anhangsgebilden schildert, die unbewußten Anschauungen von der organischen Form in das richtige Geleise leiten werde.

Nur zu oft haben jene unbewußt eingeschlichenen Anschauungen dazu geführt, daß Probleme, von deren Lösung viel Verständnis für Werden und Gesetzlichkeit der Form zu erwarten war, schon von Anfang an durch das genannte Vorurteil verdunkelt wurden. Ja selbst in der Terminologie, die doch möglichst frei von subjektiven Einschlägen erhalten werden sollte, tut sich die Gewalt jenes Eindruckes kund; er hatte schon die alten Anatomen bewogen, den Oberschenkelknochen mit dem Worte „*femur*“ zu benennen, welches Wort im Sprachgebrauch den ganzen Oberschenkel bezeichnete, und ihm ist es zu verdanken, daß andererseits wieder mit ganz beträchtlicher Häufigkeit — *pars pro toto* — der ganze Oberarm einfach als „*humerus*“ und der Oberschenkel als „*femur*“ angesprochen wird, obwohl diese Termini anatomisch nur mehr die betreffenden Knochen bedeuten.

So saß denn die Anschauung von der Prävalenz des Skelettes in der Extremitätenform recht fest eingewurzelt und der nicht durchwegs sehr exakte Gebrauch der Terminologie half mit, das Vorurteil weiter zu befestigen und eine Besinnung nicht aufkommen zu lassen. Bei solcher Gedankenrichtung ist es sehr begreiflich, daß man in den Untersuchungen über Extremitätenregeneration meist das Bestreben erkennen kann, die Formbildungsfunktionen gleichsam wie selbstverständlich ins Skelett zu lokalisieren, insbesondere die Extremitätenregeneration für abhängig von der Anwesenheit der typischen Skelettelemente zu halten (*Reed* 1904, *Morgan* 1908, *Kurz* 1912 u. v. a.).

Die vorliegende Arbeit möchte nun einen experimentellen Beitrag dazu liefern, dem Skelett etwas von seinem Nimbus als „Träger der Form“ zu nehmen. Das Skelett stützt die Form, es mag sogar als Index für die Gesamtform gelten, mit der es ja denn auch gesetzmäßig verknüpft ist, aber es soll doch nicht als „das“ Formbestimmende

angesehen werden, dem sich die Weichteile nur als formloser Mantel zu überlagern hätten.

Den Ausgang meiner Untersuchungen bildeten gewisse theoretische Bedenken gegen die Theorie der Regeneration als „Gewebssprossung“, Bedenken, welche besonders durch die Regenerationsbefunde von *Taube* (1922) noch in mir bestärkt wurden. So stellte ich der Theorie, daß jedes Gewebe des Regenerates aus dem gleichartigen des Stumpfes seinen Ausgang nehme und daß aus der Summe dieser Gewebsregenerationen der neue Organteil in seiner typischen Form hergestellt werde, die Möglichkeit entgegen, daß das Regenerat aus einheitlichem Material, aus einheitlicher Anlage und nicht als Mosaik entstünde und daß dann die einzelnen Gewebe sich erst innerhalb des Regenerates in loco ausdifferenzierten. Die Kontinuität der verschiedenen Gewebsarten im Stumpf und im Regenerat wäre dann keine genetische, sondern eine erst nachträglich (also wohl in zentripetaler Richtung) hergestellte.

Diese Annahme erstreckt sich nur auf das eigentliche Formbildungs-geschehen, durch welches das periphere Organ in seiner typischen Gestalt und Struktur hergestellt wird, nicht aber auf die Ausbildung der humoralen und nervösen Verbindungen mit dem übrigen Organismus. Blutgefäße und Nerven dürften nach allem, was wir bis jetzt wissen, von der Unterlage aus in das Regenerat einwachsen, also nicht eigentlich seinem typischen Eigenbestand zuzurechnen sein. Alle übrigen Gewebe wären aber einheitlichen Ursprungs, in erster Linie wären dies Skelett, Bindegewebe, Muskulatur und der Großteil der äußeren Bedeckung. Ich werde in dieser Arbeit nun die experimentellen Befunde vorlegen, welche zunächst für das Skelett die Richtigkeit meiner ursprünglichen Annahme bestätigen: Das Skelett entwickelt sich bei der Regeneration der Urodelenextremität aus dem einheitlich angelegten Regenerationsblastem in loco ohne genetischen Zusammenhang mit dem alten Skelett des Stumpfes.

Versuche über die Herkunft des Skelettes im Extremitätenregenerat.

Viele Forscher haben sich mit dem Problem der Herkunft des Knochens im Regenerat beschäftigt, alle wollten sie darüber von dem toten histologischen Schnittbild Bescheid erhalten. Daß dabei das Bemühen vor allem darauf gerichtet war, die genetische Kontinuität des neuen Knorpels mit dem alten Skelettgewebe herauszufinden, ist bei der Verbreitung, welcher sich die Auffassung der Regeneration als Gewebssprossung erfreute, verständlich. Ebenso begreiflich scheint aber nach den jetzt vorliegenden experimentellen Befunden, daß die Autoren in der vermuteten Richtung zu keinem einheitlichen Resultat kommen konnten. Zunächst mußte jeder Versuch einer Klärung schon daran

hängen bleiben, daß man zwischen Regeneration von verletzten Knochen einerseits und Entstehung von Knochen in einer regenerierenden Extremität andererseits nicht scharf genug unterschied. Auch das ist natürlich wieder der suggestiven Rolle zuzuschreiben, welche das Skelett in Fragen, die die Form der ganzen Extremität angingen, spielte. So wurde bisweilen der Ausdruck „Exartikulation“ in dem Sinne verwendet, als ob damit eine *Amputation der ganzen Extremität* in Gelenkshöhe ohne Verletzung der Knochen gemeint wäre. Nun kann es natürlich beim Wirbeltier „Exartikulation“ einer Extremität in der Bedeutung von Totalentfernung gar nicht geben, denn die Weichteile müssen jedenfalls blutig durchtrennt werden; es kann nur von Amputation unter Exartikulation des Knochens im Gegensatz zur Amputation mit Querdurchtrennung des Knochens gesprochen werden. „Exartikulation des Humerus“ heißt also nur, daß der Oberarmknochen aus seinen Gelenken gelöst wurde, und nicht, daß der ganze Oberarm in der Höhe des Schultergelenkes amputiert wurde. Daß hier eine Verwechslung überhaupt vorkommen konnte, zeigt nur wieder, wie tief die Ansicht verankert war, daß man den Weichteilmantel um das Skelett herum als in Fragen der Formbildung zu vernachlässigende Größe behandeln dürfte. Es sei darum nochmals darauf hingewiesen, daß es zum Verständnis der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unerlässlich ist, strenge auseinander zu halten, ob von Regeneration allein des Knochens oder von Regeneration des ganzen betreffenden Extremitäten-teiles die Rede ist.

Um Knochenregeneration handelt es sich nur, wenn allein am Knochen ein Defekt gesetzt und das zu entfernende Knochenstück aus den Weichteilen ausgelöst worden war, ohne daß diese selbst mitentfernt wurden. Über diese Knochenregeneration ist viel bereits bekannt, das Problem ist auch von chirurgischer Seite lebhaft bearbeitet worden. Es sei jedoch bemerkt, daß es für uns nicht angeht, den Begriff der Regeneration so weit zu fassen, wie es bei den Chirurgen üblich ist; wir dürfen nicht jede Proliferation schon als Regeneration ansprechen, sondern müssen das Wort „Regeneration“ auf die Bezeichnung der zu *typischen Gestalten führenden Proliferationen* beschränken. Die Trennung, die hier zwischen gestalteter (organisierter) und ungestalteter (unorganisierter) Proliferation durchgeführt wird, ist weder willkürlich noch oberflächlich, sondern einzig und allein sachlich begründet; daß wir es dabei mit zwei wesentlich verschiedenen, ja oft sogar antagonistischen Vorgängen zu tun haben, dafür hat sich bei Untersuchung der Nervenabhängigkeit des Regenerationsvorganges ein sinnfälliger Hinweis ergeben (*P. Weiss 1925a*). Übrigens wird die Scheidung auch unter den Chirurgen von *A. Bier* durchgeführt (1922), seit es ihm gelungen ist, am menschlichen Knochen „wahre“ Regenerate zu erzielen.

Solcher echten und zu wohlgestalteten Gebilden führenden Regeneration steht die gestaltlose Proliferation des Knochens, die Kallusbildung, schroff gegenüber. Der Kallus ist nicht als Regenerat zu bezeichnen und wird demnach hier, wo es sich nur um Regeneration handelt, zunächst von der Besprechung ausgeschlossen sein.

Was die Herkunft des Materiales bei der Knochenregeneration anlangt, so scheint gerade durch Biers Befunde eine Lockerung des alten Dogmas: „Neuer Knochen nur aus altem“ erreicht; Bier hat wahrscheinlich gemacht, daß Knochenneubildungsmaterial außer von Periost und Markhöhle des alten Knochens her vielleicht sogar metaplastisch aus dem Bindegewebe der Lückengegend hergeschafft werden kann. Die Einzelheiten der Abstammung des Materiales bei der gewöhnlichen Knochenregeneration brauchen uns hier nicht weiter zu beschäftigen; mehr kommt in Betracht, unter welchen Bedingungen Knochenregeneration überhaupt eintritt: Es zeigt sich (*Philippeaux, Fraisse* 1885, *Wendelstadt* 1904), daß ein *partieller* Knochendefekt ausgebessert werden kann, daß dagegen *totale* Exartikulation eines Knochens (ohne Verletzung der angrenzenden Knochen) dauernden Ausfall zur Folge hat; er kann nicht mehr ersetzt werden, auch nicht metaplastisch aus der Umgebung; und das, obwohl die Umgebung, wie sich unter anderen Umständen gezeigt hat, zur Lieferung von Material für Knochenneubildung befähigt ist. Es kann also wohl nicht an Materialmangel liegen, daß die Exartikulation (im Gegensatz zur Defektsetzung unter Knochenverletzung) keine Regeneration des Knochens zur Folge hat, vielmehr müssen wir uns die Sachlage offenbar so vorstellen: Jeder Knochen „kümmert“ sich gewissermaßen nur um sich selbst und vermag Defekte, die an ihm gesetzt werden, formgleich zu reparieren, sogar unter Heranziehung von fremdem Material aus der Umgebung; dagegen kümmert er sich nicht um die jenseits seiner beiden Gelenkenden oder in der Nachbarschaft liegenden Knochen, so daß er auch von dem totalen Ausfall des einen oder anderen von ihnen ganz unberührt bleibt und keinen Anlaß hat, Vorgänge zu ihrem Wiederersatz ins Werk zu setzen¹⁾. Um ganz sicher zu gehen, habe ich die *Wendelstadt*schen Versuche in den Grundzügen wiederholt und so wie er nach sorgsamer Exartikulation dauerndes Ausbleiben der Regeneration des entfernten Knochens feststellen können (Beobachtung über 1 Jahr).

Die Befunde, die bei der *Knochenregeneration* erhoben waren,

¹⁾ Wenn ein unversehrter Skeletteil sich nicht veranlaßt sieht, einen exartikulierten Nachbarknochen zu ersetzen, so ist damit noch keineswegs gesagt, daß nicht, wenn an ihm selbst ein Defekt gesetzt würde, nach Ausbesserung dieses Defektes der nun einmal in Gang gekommene Regenerationsprozeß auch weiterlaufen und noch den entfernten Nachbarknochen ersetzen könnte. Diese Möglichkeit ist erst noch experimentell zu prüfen, sie soll hier nur nebenbei erwähnt sein.

suchte man, wie gesagt, bei der *Extremitätenregeneration* in gleicher Art wiederzufinden. Der Sprossungstheorie gemäß dachte man sich das Skelett im regenerierten Extremitätenteil aus dem Skelett des Stumpfes hervorgegangen. Demzufolge müßte es auch von dort seine Bildungspotenzen mitgebracht haben. In diesem Punkte war von den Schnittbildern des gewöhnlichen Regenerationsverlaufes natürlich erst recht keine endgültige Aussage zu erwarten. Es lag nahe, die Sachlage experimentell dadurch zu prüfen, daß man die Bildungspotenzen des Skelettes in fremder Umgebung zur Auswirkung kommen ließ. War wirklich die Form der Extremität so wesentlich, wie man glauben mochte, durch die Eigenform des Skelettes bestimmt, und war weiter das Skelett in einem Extremitätenregenerat der materiellen Zusammensetzung und der Gestalt nach aus den und in Abhängigkeit von den alten mitverletzten Skeletteilen des Stumpfes entstanden, so würde sich das auch unter abnormen Bedingungen zu erkennen geben.

a) Regeneration an Extremitäten mit ortsfremdem Skelett.

Es wurden also von mir Versuche angestellt, die im einzelnen von folgender Überlegung ausgingen: Der Sprossungstheorie zufolge kommt das Extremitätenregenerat als die Summe der Regenerationen der in der Schnittfläche enthaltenen Gewebe zustande, Epidermis und Cutis liefern die Haut, Muskeln die Muskeln, der in der Schnittfläche zutage tretende Knochen das Skelett des Regenerates; da diese Gewebe die für die betreffende Extremität typischen seien, sei die Harmonie der nebeneinander verlaufenden Gewebsregenerationen gewährleistet und sei das Endgebilde wieder von typischer Form; so argumentierte die Sprossungstheorie. Wie müßte sich nun danach ein Regenerationsprozeß vollziehen, wenn in der Schnittfläche mitten unter sonst ortszugehörigen Geweben sich ein *fremdes* mit anderer, in die örtliche Entwicklungstendenz nicht einpassender Bildungspotenz befände? Die Harmonie der Sprossungsprozesse wäre gestört und es käme wohl ein unordentliches Regenerat zustande.

Oder aber es könnte das fremde Gewebe ortsgemäß umgestimmt werden oder drittens es könnte selbst in die neue Umgebung einen so mächtigen Gestaltungseinfluß mitgebracht haben, daß es die übrigen Gewebe in seine eigene Entwicklungsrichtung zu drängen vermöchte. In diesen beiden letzteren Fällen wäre das Resultat immerhin wieder ein harmonisches Gebilde, dessen Zustandekommen noch immer nach der Sprossungstheorie erklärt werden könnte. Über diese Möglichkeit konnten die ersten Versuche, die ich anstellte, nichts entscheiden; nur die als erste erwähnte Möglichkeit, es könnte Unordnung ins Regenerat kommen, ließ sich auf Grund der Versuche sofort ausschließen. Die Versuche waren so beschaffen:

An Vollmolchen von *Triton cristatus* (Allgemeines über Methodik der Operationen und über Haltung der Tiere s. P. Weiss 1925a) wurde Humerus und Femur gegeneinander ausgetauscht (es sei nochmals gesagt, daß „Humerus“ und „Femur“ nur die *Knochen* des Oberarms bzw. -schenkels bedeutet). Die Exstirpation des Knochens erfolgt von einer kleinen Schnittwunde am Dorsalrand der Extremitätenbasis aus. In maximaler Adduktionsstellung des Beines springt der Femurkopf im Oberflächenrelief deutlich vor und man kann ihn nach einem kleinen Querschnitt durch die Muskulatur freilegen und durch geringen Druck leicht zur Luxation aus der Hüftgelenkspfanne bringen. Von da an muß man stumpf weiterarbeiten, um jede Verletzung des Knochens und Periostes zu vermeiden; es soll ja Totalexstirpation ohne jeden Rückstand ausgeführt werden. Man präpariert, am besten mit einem kleinen Irisspatel, die Muskeln vom Trochanter und Femurschaft ab, zieht dabei den Femur selbst immer weiter aus dem Schenkel gegen proximalwärts hervor und löst schließlich die distale Epiphyse aus dem Kniegelenk aus. Es kommt bei solcher Operationsweise zu keinerlei weiterer blutiger Verletzung, insbesondere werden die Nerven nicht beeinträchtigt. Die Operation am Arm, das Auspräparieren des ganzen Humerus, erfolgt in ganz analoger Weise.

An Stelle des entfernten wird dann jeweils der fremde Knochen eingeführt und die kleine Hautwunde durch 1—2 Nähte geschlossen. Erst nachher renkt man den proximalen Kopf des Transplantats in die Pfanne des Schulter- bzw. Beckengürtels ein. Die Transplantation muß homologe ausgeführt werden, weil der Humerus länger ist als der Femur und daher eine gegenseitige Ersetzung bei einem und demselben Tier nicht angemessen wäre, es könnte der kurze Femur den Oberarm nicht ausfüllen, anderseits spränge der Humerus bei seiner Länge aus der Hüftgelenkspfanne immer wieder heraus. Darum wählt man ein kleineres und ein größeres Tier und tauscht Femur des großen gegen Humerus des kleinen.

Die Transplantate heilen als ganze ein und bleiben erhalten, wenigstens ist von einer Auflösung und Substitution nichts zu merken. Es ist unwahrscheinlich, daß *Triton* als Spezies sich in diesem Punkte so anders verhält als sonstige Tiere, bei denen man im allgemeinen Resorption und Neuaufbau des Knochen transplantates beobachtete; eher dürfte der Unterschied im Verhalten darauf zurückzuführen sein, daß bei den Säugern in den Versuchen meistens nur Knochenfragmente zur Transplantation gebracht worden waren, in unserem Fall dagegen der ganze, abgeschlossene, nirgends eröffnete Knochen. Zur Klärung wären erst noch weitere Versuche anzustellen. Ich fand jedenfalls noch nach einem Jahr den transplantierten Knochen in seiner Form erhalten. Einige Wochen nach der Transplantation haben die Muskeln sich an

dem transplantierten Knochen angeheftet und von da ab übt nun auch der fremde Knochen seine Funktion als „Glieder“ in der Kette der Skelettstäbe aus. Es ist dann äußerlich an der Extremität überhaupt nicht mehr zu merken, daß sie statt eines eigenen einen fremden Knochen enthält.

Im allgemeinen wurde erst lange nach dieser Zeit, wenn kein Zweifel mehr obwalten konnte, daß das Transplantat in seiner neuen Umgebung nun heimisch geworden sei, die Amputation innerhalb jenes Abschnittes der Extremität, welcher den fremden Knochen enthielt, vorgenommen. Es wurde der Oberarm bzw. der Oberschenkel etwa in der Mitte durch einen glatten Schnitt quer abgetrennt, in der Schnittfläche befand sich nunmehr umgeben von ortseigenen Geweben der Querschnitt des eingetheilten ortsfremden Knochens, ortseigener Knochen dagegen fehlte vollständig: Inmitten der Querschnittfläche durch den Oberarm lag ein Femurquerschnitt und mitten im Querschnitt durch den Oberschenkel ein Humerusquerschnitt.

Die Vorderextremität der *Tritonen* ist in ihrem Autopodium in vierstrahligem Typus, die Hinterextremität aber in fünfstrahligem Typus gebaut. Träfen nun die Annahmen der Sprossungstheorie zu und hätte weiter das Skelett eine eigene Formungstendenz, die es in den einen oder anderen Typus leiten würde, so läge ein Widerstreit zwischen der ortsgemäßen Regenerationstendenz des betreffenden Extremitätenabschnittes und der ortsfremden des darin enthaltenen Skeletteiles vor. Wird das Regenerat darum unordentlich sein? Nichts dergleichen zeigt sich im Versuch:

Nach der Amputation setzt über der Schnittfläche der Regenerationsprozeß ein mit seinen typischen Stadien, Blastem, Knospe und Anlage, ohne Verzögerung und ohne Defekte, und aus der Anlage differenziert sich das Ersatzgebilde aus und das ist an der Vorderextremität Ellbogen, Unterarm und vierstrahlige Hand und an der Hinterextremität Knie, Unterschenkel und fünfstrahliger Fuß. Als Beispiele seien die folgenden Fälle angeführt:

M 15: 4. X. 1921: Homoplastische Transplantation eines Humerus in den linken Oberschenkel an Stelle des entfernten Femur. — 15. II. 1922: Knochen eingetheilt. Amputation beider Hinterextremitäten im Oberschenkel; in der linken ist der transplantierte Humerus enthalten, die rechte dient als Kontrolle. — 10. VI. 1922: An beiden Stümpfen sind normale funktionstüchtige Beinregenerate mit 5-zehigem Fuß entstanden. — 21. XI. 1922: Röntgenaufnahme¹⁾. Abb. 1.

Befund: Operationsseite (enthält den transplantierten Knochen): Proximale Abschlußkontur des transplantierten Humerus etwas un-

¹⁾ Für die Herstellung der Röntgenaufnahmen bin ich Herrn Primarius Dr. I. Robinsohn und seinem Röntgentechniker, Herrn Fromhold, sehr zu Dank verpflichtet.

scharf. In der Mitte des Knochens ist die Grenze zwischen altem (transplantiertem) und regeneriertem Knochen durch eine Verdichtung im Knochenschatten kenntlich. Das Unterschenkel skelett des Regenerates ist bereits verknöchert und besteht aus zwei parallelen Knochen, die sowohl in der Größe (Vergleich mit der Kontrollseite!) als auch in der Gestalt (die Fibula zeigt die charakteristische mediale Ausnehmung!) typische *Unterschenkelknochen* darstellen. Das Mittelfußskelett ist größtenteils noch knorpelig, dagegen sind die Phalangen schon durchweg verknöchert. Alles in allem zeigt das Röntgenbild abgesehen von dem Reststück des transplantierten Humerusschaftes ein typisches *Hinterextremitätenskelett*.

Kontrollseite: Das nach der Amputation stehen gebliebene Reststück des Femur ist an dem dichteren Knochenschatten deutlich zu erkennen. Der regenerierte distale Femurteil sitzt dem alten hauben-

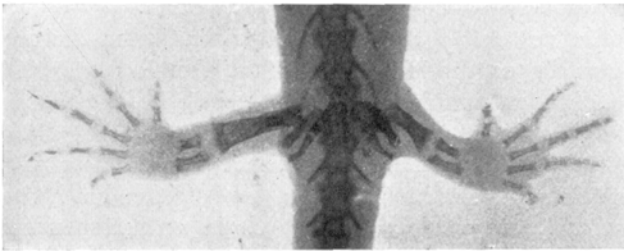


Abb. 1. Tier M 15. Regeneration aus einem Oberschenkel, der einen Humerus eingeheilt enthält. In der Reproduktion ist linke und rechte Seite vertauscht.

förmig auf. Weiter distalwärts im Regenerat ist das Knochenbild das gleiche wie auf der Operationsseite, Differenzierung und Verknöcherung ist auf beiden Seiten gleich weit vorgeschritten.

Ein Jahr nach der ersten Röntgenaufnahme (November 1923, d. i. 26 Monate nach der Transplantation und 22 Monate nach der Amputation) wurde eine zweite hergestellt, doch zeigt sie keine wesentliche Neuerung mehr gegenüber der ersten: Am transplantierten Humerus ist die Grenze zwischen altem und regeneriertem Knochen als Schattenverdichtung noch immer merklich. Die Verknöcherung des Mittelfußskelettes hat eingesetzt; das Os fibulare ist verknöchert und das benachbarte Intermedium weist bereits einen schwachen Schatten auf.

M 66: 25. IV. 1922: Homoplastische Transplantation eines Femur in den Oberarm (aus operationstechnischen Gründen wurde in diesem Fall auch der Großteil des Coracoids entfernt). Nachher gleich (diesmal also ohne die Einheilung erst abzuwarten) Amputation beider Arme in der halben Höhe des Oberarms. — 10. V.: Der implantierte Knochen steht etwas über die Wunde vor, daneben Blastem. — 17. VIII.: Beiderseits ist normaler Arm mit vier-

fingriger Hand regeneriert. — November 1923 (19 Monate nach der Operation) Röntgenaufnahme. Abb. 2.

Befund: Operationsseite: Das proximal von der Schnittfläche verbliebene Stück des transplantierten Femur ist als solches erhalten, die scharfe proximale Knochenkontur ist die für einen Femur charakteristische. Der regenerierte Distalteil sitzt dem Reststück haubenförmig auf. Der Unterarm enthält die beiden für ihn typischen Knochen, die in Größe und Gestalt denen der Gegenseite (Kontrollseite) vollkommen entsprechen. Daß es sich nicht etwa um Unterschenkelknochen handelt, wird erwiesen durch das Fehlen der für die Fibula stets charakteristischen Ausnehmung in dem ulnarseitig gelegenen Knochen, es



Abb. 2. Tier M66. Regeneration aus einem Oberarm, der einen Femur eingeheilt enthält. Die linke Seite der Reproduktion entspricht der rechten Seite des Tieres.

ist dieser also eine *Ulna*. Im Carpus liegen bereits Knochenkerne, und zwar ist das verschmolzene Ulnare + Intermedium schon stark, das Radiale dagegen erst andeutungsweise verknöchert. Die Verschmelzung des Ulnare mit dem Intermedium ist ein regelmäßiges Merkmal der Vorderextremität bei *Triton*; an der Hinterextremität bleibt das dem Ulnare homologe Fibulare gegenüber dem Intermedium selbständig. Wir haben also auch für den Carpus ein Anzeichen, daß in diesem Fall das Skelett einer Vorderextremität vorliegt. Das Autopodium ist dementsprechend auch vierstrahlig. Die Phalangen sind verknöchert.

Kontrollseite: Der regenerierte Distalteil des Humerus sitzt dem alten Reststück nicht in geradliniger Fortsetzung, sondern in stumpfem Winkel auf. Der Unterarm enthält Radius und Ulna, von den Carpalia ist das verschmolzene Ulnare + Intermedium, das Radiale und das Centrale verknöchert, ebenso dann auch das Fingerskelett.

Fassen wir die Befunde zusammen: Ein querdurchschnittener Oberarm, der einen Femur an Stelle des Humerus eingeheilt enthält, regeneriert genau so, als ob er seinen eigenen Humerus noch enthielte (Kontrollseite!), das Skelett des Regenerats ist ein *Armskelett*; analog ist das Regenerat aus einem *Oberschenkel*, in den ein Humerus statt des Femur eingeheilt worden war, das nämliche wie aus einem normalen Oberschenkel, das Skelett des Regenerates ist in diesem Falle also ein *Beinskelett*. Die Regenerate besitzen mithin, obwohl in der Querschnittfläche, über der sie angelegt wurden, eine ortsfremde Komponente enthalten war, selbst keine solche, vielmehr sind sie in sich durchaus harmonisch.

Es ist also in den Versuchen nichts davon zu merken, daß sich eine Eigenformungstendenz des Skeletts am fremden Ort irgendwie geltend gemacht hätte; zumindest wenn sie vorhanden gewesen sein sollte, hat sie sich nicht durchsetzen können. Da nun aber das Skelett des Regenerats (es wäre voreilig, zu sagen: das „regenerierte Skelett“) doch auch in den Versuchen typische Form aufweist, könnte man sich vorläufig zu der Annahme geführt sehen: es sei prospektive Potenz des Extremitätenskelettmaterials, Skelett sowohl der Vorder- als auch der Hinterextremität zu bilden, und die jeweils ortsgemäße der beiden Entwicklungsmöglichkeiten werde, irgendwelchen örtlichen Einflüssen nachgebend, eingeschlagen. Dann dürfte man von „Umstimmung“ im weitesten Sinne sprechen. Noch einen anderen Ausweg hätte man: daß etwa das Skelett nur das ungeformte Material lieferte und daß aus dieser plastischen Masse die Form durch ortsgemäße, als Bildhauer wirksame Einflüsse des Entstehungsortes herausgearbeitet würde. Beide diese Annahmen, welche noch als einzige angetan scheinen, die Versuchsergebnisse den Konzeptionen der Sprossungstheorie einordnen zu können, enthalten immerhin schon eine heilsame Einsicht: Die suggestive Rolle des Skelettes als des Formbestimmers der Extremität hat exochen ist ausgespielt. Die erstere Annahme (bipotente Eigenformung des Skelettes), welche noch ein Residuum des Aberglaubens von der Formallmacht des Skelettes durchblicken läßt, müßte eingestehen, daß zu der Selbstformungsfähigkeit des Skelettes noch wesentliche Einflüsse seiner Umgebung formbestimmend hinzutreten müßten; und die zweite Annahme gäbe gar überhaupt die Eigenformungsfähigkeit des Skeletts auf, hielte nur an der Materialspezifität fest und überließe die Formbestimmung ganz der „Umgebung“. So fällt man von einem Extrem in das andere, und wie man früher die Extremitätenform als „Werk“ der Skelettform ansehen wollte, so wäre jetzt wieder die Skelettform ein „Werk“ der Umgebung. Statt aus dem inneren Kreis den äußeren ließe man aus dem äußeren den inneren hervorgehen.

b) Regeneration an skelettlosen Extremitäten.

Es erübrigt sich, die beiden Annahmen zu diskutieren, denn weitere Versuche weisen an ihnen beiden vorbei in Richtung einer dritten. Diese wäre im Bilde unseres Schemas etwa so auszudrücken, daß man sich beide Kreise gleichzeitig und gleichwertig entstanden denkt, eine Deutung, wie sie schon in der Einleitung für die Extremitätenform angenommen worden war. Die Versuche lehrten nämlich, daß es so etwas wie eine „Gesamtform“ (Form im weitesten Sinne mit allen strukturellen und chemischen Differenzierungen, nicht nur als räumliche Abgrenzung genommen) gibt, welche nicht als Summe der Teilformen aufgebaut wird, sondern welche selbst die Teilformen in Unterordnung unter sich (die Gesamtform) und in Nebenordnung, bestenfalls Wechselwirkung (Korrelation) untereinander zur Ausgestaltung bringt. Das Problem würde erheblich kompliziert, wenn diesem einheitlichen, „Gesamtform“ gestaltenden Einfluß ein summatives Verhalten bei der Materialproduktion gegenüberstehen würde, wenn die Materiallieferung durch jeden einzelnen Teil (Gewebe) für seinesgleichen spezifisch erfolgen müßte; zum Glück zeigt sich in den Versuchen, daß nicht nur, wie gesagt, die *Verfügung* über das Material, sondern auch die *Materialbelieferung* selbst einheitlich erfolgt, so daß der Prozeß der Formausbildung hier vorläufig seine beiden Komponenten: Materialbeschaffung und Materialgestaltung unter einem zu behandeln gestattet.

Die weiteren Versuche waren so angestellt, daß eine klare Antwort auf die Frage: Ist die Regeneration der Extremität eine Summe von Gewebsregenerationen oder ist sie ein einheitlicher Prozeß, der mit Einzelhandlungen der Gewebe gar nichts zu tun hat? mit Sicherheit erwartet werden konnte. War die Regeneration der Extremität nämlich nichts weiter als die Summe der Gewebsregenerationen über die Schnittfläche hinaus, so mußte Fehlen des einen oder anderen Gewebes im Stumpfe auch Fehlen des entsprechenden im Regenerate bedingen. Vom Knochen wußte ich, *Wendelstadt* und andere hatten es erwiesen und ich hatte mich von der Richtigkeit der Angaben überzeugt, daß er nach sorgsamer Exartikulation dauernd verloren bleibt (s. o.) und so war es auch ein leichtes, dauernd knochenlose Extremitäten herzustellen. Stammte wirklich der Knochen eines Regenerates aus dem Knochen des Stumpfes, so müßte nach Amputation in einer knochenfreien Extremität ein skelettloses Regenerat erwartet werden.

Das Verfahren bei der Operation war zunächst das gleiche wie in den vorher beschriebenen Transplantationsversuchen, nur daß jetzt eben nach der Knochenexstirpation die betreffenden Extremitätenabschnitte leer gelassen wurden. Die Versuche sind alle an der Vorderextremität ausgeführt, sie ist länger und schlanker als die hintere und zieht sich, wenn

ihr die innere Skelettstütze genommen ist, nicht so stark zusammen wie das kurze dicke Bein. Es wurde also der Humerus (wieder von der Schulter aus) exstirpiert — die Weichteile der freien Extremität waren dabei ganz intakt gelassen — und dann wurde oberhalb vom Ellbogen im weichen knochenlosen Oberarm amputiert. Und aus der Schnittfläche regenerierte eine *wohlgeformte Hand*. Die Skelettverhältnisse habe ich hier nicht weiter untersucht, weil mir der Einwand nicht unberechtigt schien, daß Skelettbildungsmaterial von den Schulterknochen her durch den Oberarm durch zur Schnittfläche hin durchgewandert sein könnte. Diese Fälle beschreibe ich dann auch gar nicht näher. In den folgenden Versuchen ging ich viel weiter und sie hatten das gleiche Resultat: Ich exstirpierte nicht bloß den Humerus, sondern alles, was an Skeletteilen proximal vom Ellbogen vorhanden war, also auch den ganzen Schultergürtel, Scapula, Coracoid und Procoracoid. Die Operation wird von zwei Einschnitten aus, einem am Rücken oberhalb der Scapula und einem medialen an der Brust, ausgeführt, und zwar wird immer *stumpf* auspräpariert, um ja keine Kochen- oder Knorpeltrümmer zurückzulassen. Hat man nachher den unverletzten, wohlgeformten Schultergürtel und den ganzen Humerus vor sich liegen, so kann man sicher sein, daß die ganze Extremität und ihr Bereich vom Ellbogen bis zur Wirbelsäule vollständig frei von Skelettelementen ist. Auch den Unterarm knochenfrei zu machen, ist natürlich überflüssig, weil er ja ohnedies im ganzen weggeschnitten wird. Zur Sicherheit wird der Amputationsschnitt proximalwärts vom Ellbogen geführt, damit bestimmt kein Endchen vom Unterarmknochen in der Schnittfläche bleibe; die Schnittfläche geht also quer durch den *knochenlosen* Oberarm. Von da ab bleibt der Oberarm, von der Verkürzung, die der fortwährende widerstandslose Muskelzug bewirkt, abgesehen, unverändert, weich und funktionslos. Weder der entfernte Humerus noch das entfernte Schulter skelett wird wiedergebildet.

Über der Schnittfläche aber legt sich ein Regenerationsblastem an und aus ihm nun differenziert sich neu: Unterarm, Handgelenk und Hand, ohne Verzögerung, in typischer, defektloser Ausbildung. *Was distal von der Schnittfläche als Extremität neu entstanden ist, das enthält auch das ihm zugehörige typische Skelett, obwohl doch die alten Teile der Extremität, Oberarmstumpf und Schultergegend skelettlos sind und es auch für immer bleiben.* Lag die Amputationsfläche im proximalen Teil des Oberarms, so ist nur dieser Teil selbst ohne Knochen, das regenerierte distale Stück des Oberarms enthält aber den ihm zugehörigen Distalteil eines Humerus.

Es sollen nun die einzelnen Fälle, belegt durch Röntgenaufnahmen, beschrieben werden, der am längsten beobachtete an erster Stelle:

M 28: 10. XII. 1921: Exstirpation des linken Schultergürtels und Humerus. Amputation beider Arme oberhalb vom Ellbogen, die linke Seite ist völlig skelettlos. — 15. II. 1922: An beiden Stümpfen Regenerate im Anlagestadium, links 3 mm, rechts 4 mm hoch. — 10. VI.: Beiderseits 4-fingrige normal ausdifferenzierte Regenerate. Am linken Arm werden Oberarm und Ellbogen bei der Lokomotion nicht bewegt, dagegen ist die Funktion von Handgelenk und Fingergelenken tadellos. Der Oberarm ist stark verkürzt, da die Muskeln mangels jeder Knochenverbindung die ganze Zeit über nicht gedehnt waren. — 21. XI.: Röntgenaufnahme. Abb. 3.

Befund: Operationsseite: Die alten Gebiete des Stammes, aus denen die Knochen exstirpiert worden waren, weisen keine Spur von Knochen-

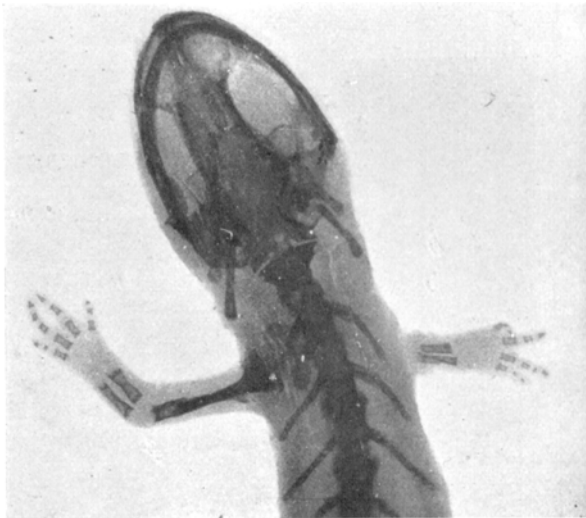


Abb. 3. Tier *M 28*. Regeneration aus skelettloser Extremität. Amputation knapp oberhalb des Ellbogens. Schultergürtel und Humerus fehlt. Rechts und links ist in der Reproduktion vertauscht.

inhalt auf. Keinerlei Knochenschatten befindet sich in der Schultergegend, noch auch im Oberarm. Die wellige Kontur des Oberarms ist eine Folge seiner Zusammenziehung. Die Kontur des Regenerates ist schön glatt und die Grenze des Regenerates gegen den alten Oberarm gut zu erkennen. Im Unterarm des Regenerates liegen Radius und Ulna. Da ihnen das Widerlager des Humerus fehlt, sind sie durch den Muskelzug ein wenig nach proximal verzogen worden, so daß sie in den „leeren“ Oberarm ein Stück weit hineinragen. Das Autopodium ist vierstrahlig, die Phalangen sind verknöchert, der Carpus ist noch knorpelig. In der Größe ist das Regenerat (gemessen von den Fingerspitzen bis zum proximalen Ende der Unterarmknochen) dem der Gegenseite fast gleich.

Durch das proximale Drittel der Ulna verläuft schräg eine Diskontinuität im Knochenschatten; ich glaube, man geht nicht fehl, wenn man sie als Pseudarthrose deutet, ihre Entstehung kann unter den vorliegenden Bedingungen gut erklärt werden: Es ist ja durch das Eindringen der Unterarmknochen gegen proximal zu in den weichen Oberarm hinein das Ellbogenende dieser Knochen nicht mehr in der wirklichen Ellbogengegend der Extremität, sondern ebenfalls weiter proximal als diese; in der Weichteilgegend dagegen, in der Unterarm und Oberarm aneinander grenzen, die also topographisch dem Ellbogengelenk entspricht, liegt schon der Schaft der beiden Knochen. Nach den Befunden von *Bier* (1923) am Menschen kommt nun aber der Gelenksgegend ganz allgemein *knochenauflösende* Wirkung zu, so daß es schließlich plausibel erscheint, daß auch in unserem Fall in der Höhe der Ellbogengegend am Knochen eine Pseudarthrose entstehen konnte. Die ganze Frage hat natürlich mit unserem eigentlichen Problem nichts zu tun und sei nur als gelegentlicher Befund erwähnt.



Abb. 4. Tier K 1. Regeneration aus skelettlosem Arm. Amputation im proximalen Drittel des Oberarms, Schultergürtel und proximales Drittel des Humerus fehlt. Links und rechts ist in der Abbildung vertauscht.

Kontrollseite: Man sieht im alten Stammteil den Humerus und die verknöcherten Teile des Schultergürtels. Der Kontrast gegen die knochenlosen Stammteile der Gegenseite braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. Von der Schnittfläche distalwärts steht ein normales Regenerat von Ellbogen, Unterarm, vierstrahliger Hand, alle mit zugehörigem Skelett. Die Verknöcherung befindet sich auf demselben Stand wie auf der Operationsseite.

K 1: 2. V. 1923: Exstirpation des linken Schultergürtels und Humerus. Amputation beider Arme im proximalen Drittel des Oberarms, also be-

trächtlich weiter proximalwärts als im vorbeschriebenen Fall. — 27. XI. 1923: Konserviert. Beiderseits ist Oberarm, Ellbogen, Unterarm und vierfingerige Hand in normalem, funktionstüchtigem Zustand regeneriert. Röntgenaufnahme. Abb. 4.

Befund: Auf der Operationsseite fehlen alle Schulterknochen und das proximale Drittel des Humerus. Die entfernten Knochen der alten Stammteile sind also nicht neugebildet worden. Das Regenerat dagegen enthält wieder alle ihm zukommenden Skeletteile, von diesen ist Humerus, Radius und Ulna bereits deutlich verknöchert, in den Phalangen werden Knochenkerne eben sichtbar. Vom Humerus ist nur das *distale*, dem Regenerat zugehörige Stück vorhanden; das sieht man bei Vergleich mit dem Regenerat der Kontrollseite aus folgendem: Das regenerierte Stück Humerus auf der Kontrollseite bildet die distale Ergänzung des

stehengebliebenen alten proximalen Stückes, es entspricht also selbst nur dem Distalteil des Humerus. Diesem regenerierten Stück Humerus der Kontrollseite ist nun aber der im Oberarm des auf der Operations-

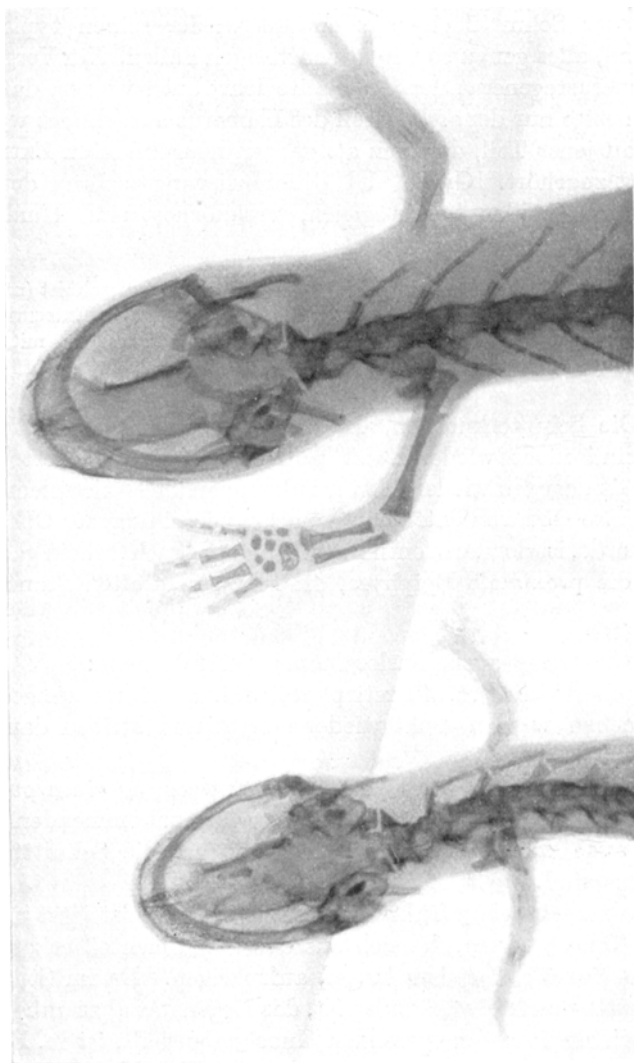


Abb. 5. Tier K 2. Regeneration aus skelettlosem Arm. Amputation im proximalen Drittel des Oberarms. Schultergürtel und proximales Drittel des Oberarms fehlt. Links und rechts vertauscht.

Abb. 6. Tier K 6. Regeneration aus skelettlosem Arm. Amputation hart an der Extremitätenbasis. Schultergürtel und proximales Ende des Humerus fehlt. Links und rechts vertauscht.

seite entstandenen Regenerates enthaltene Knochen sowohl an Gestalt als auch an Größe vollkommen gleich, es entspricht mithin dieser letztere auch nur dem Distalteil eines Humerus.

K 2: 29. V. 1923: Gleiche Operation wie bei *K 1*. — 1. XII 1923: Beiderseits ist ein normaler Arm mit allen Gliedern und vierfingeriger Hand regeneriert. Röntgenaufnahme. Abb. 5.

Befund: Auf der Operationsseite fehlen die entfernten Knochen, d. i. Schultergürtel und proximales Drittel des Humerus völlig; das Regenerat von der Schnittfläche aus enthält wieder seinen typischen Skelett bestand, alles genau so wie in den vorigen Fällen. Ein Vergleich mit dem Humerusregenerat der Gegenseite lehrt auch wieder, daß auf der Operationsseite nur der *distale* Teil des Humerus ausgebildet wurde, also nur genau jener Teil, der dem als ganzen neugebildeten Extremitätenabschnitt zugehört. Größe und Differenzierungszustand der Regenerate sind auf beiden Seiten gleich, verknöchert sind Humerus, Unterarmknochen und Phalangen.

K 6: 24. V. 1923: Operation wie bei *K 1*, doch Amputationsschnitt (nur auf der Operationsseite) noch weiter proximal, nämlich hart an der Extremitätenbasis am Körper angelegt. — 1. XII: Es ist ein vollständiger Arm mit allen Gliedern, Gelenken und vierfingeriger Hand regeneriert. Röntgenaufnahme. Abb. 6.

Befund: Die Schulterknochen, die entfernt worden waren, fehlen vollständig, sind nicht wiederersetzt worden. Die regenerierte Extremität enthält dagegen wieder alle ihr zukommenden Skelettelemente. Da fast der ganze Oberarm entfernt war, also auch ein ganzer Oberarm neugebildet wurde, ist der darin enthaltene Humerus auch fast ein ganzer; es fehlt nur die proximale Epiphyse, die schon dem alten Stammteil zugehört.

Was diese Befunde ausnahmslos lehren, ist folgendes:

1. Exartikulierte und total exstirpierte, d. i. aus ihrer Umgebung entfernte Knochen werden nicht wieder ersetzt und bleiben dauernd verloren.

2. Ein Extremitätenregenerat, das nach Entfernung eines ganzen Extremitätenabschnittes entsteht, enthält alle ihm zukommenden Skelettelemente, auch wenn der Stumpf und mit ihm die Schnittfläche völlig skelettlos sind.

Punkt 1 haben wir schon früher kurz besprochen, es ist jetzt unsere Aufgabe, die Konsequenzen, die sich aus den experimentell erkannten Tatsachen des Punktes 2 ziehen lassen, aufzuzeigen. Da im Stumpfe keinerlei Skelettbestandteil vorhanden ist, das Regenerat aber unbeschadet dessen doch alle ihm zukommenden Knochen enthält, ist m. E. der schlagende Beweis erbracht, daß *das Skelett eines Extremitätenregenerates nicht von irgendwelchen alten Skelettelementen im Stumpfe abstammt*. Damit verliert auch die Fragestellung früherer Untersucher, *in welcher Art* das neue Skelett aus dem alten gebildet würde, selbstverständlich ihre Berechtigung.

Die Annahme einer *genetischen* Kontinuität zwischen dem einzelnen Gewebe im Regenerat und dem gleichartigen im Stumpf, wie sie von der Sprossungstheorie vermutet wurde, erscheint zunächst für das Skelettgewebe widerlegt. Weder das Bildungsmaterial noch auch ein formbestimmender Einfluß kann ja hier von gleichartigen Geweben des Stumpfes her bezogen worden sein, wo doch überhaupt jedwedes gleichartige im Stumpfe fehlt. Die Annahme einer *einheitlichen* Entstehung des Extremitätenregenerates, die zu bestätigen ich ausgegangen war, gewinnt so, wenn die Bestätigung auch vorläufig nur für das Skelettgewebe beigebracht werden konnte, gewaltig an Wahrscheinlichkeit. Es ist ja kaum anzunehmen, daß sich die übrigen mesodermalen Gewebe wesentlich anders verhalten sollten als das Skelettgewebe (die Blutgefäße müssen hier, wie schon oben erwähnt, außer Betracht bleiben, da sie als fremd einwandernd nicht zur typischen Eigenform des Organs beitragen). Daß auch Anteile der Hautbedeckung nicht durchaus aus Sprossungen alter Haut abgeleitet werden müssen, scheint mir durchaus möglich (s. u.).

Die histologischen Bilder, die frühere Untersucher von dem normalen Verlauf der Extremitätenregeneration gewonnen haben, zeigen in jeder Art Verhältnisse, die der nunmehr experimentell festgestellten Tatsache einer einheitlichen, nicht mosaikartigen Anlage des Regenerates angemessen sind: Das ist, wenn man von gewissen als Folge der Wundsetzung zu deutenden Destruktionsprozessen absieht, eine Überlagerung der Schnittfläche mit phänomenal gleichartigen, gestaltlich und strukturell indifferenten, „embryonalen“ Bildungselementen, unter diesen dann lebhafte Vermehrung und auf späterem Stadium immer mehr regelmäßig werdende Anordnung, schließlich eine dieser Anordnung gemäße Ausdifferenzierung zu den endgültigen Formbestandteilen. „Mesenchymatisch“ nennt man dieses Material gerne (z. B. *Schaxel* 1921) und drückt darin zunächst schon den losen Zusammenhang und die leichte Verschiebbarkeit der Elemente untereinander aus. Daß allerdings trotz der äußerlichen Gleichartigkeit bereits von Anfang an bestimmte Dispositionen für die einzelnen Elemente gegeben wären, so daß die einen für die Ausbildung von Skelettgewebe, andere wieder für Muskulatur usw. bestimmt und allein befähigt wären, mochte immerhin bei der großen Ähnlichkeit in der Erscheinung, die die undifferenzierten Zellen der verschiedenen Gewebe untereinander zeigen, behauptet werden, ohne daß es durch den bloß optischen Zustandsbefund, wie ihn das histologische Bild entnehmen läßt, widerlegt werden könnte. Wie sich nun aber im Experiment gezeigt hat, entspricht der schon im Bilde sich offenbarenden Einheitlichkeit des Aussehens doch auch eine Gleichartigkeit des Wesens: Was an der Schnittfläche als Blastem angelegt wird, ist ein Materialhaufen, ursprünglich wohl

syncytischer Natur, der, in sich durchaus gleichartiger Zusammensetzung, vielleicht nicht einmal noch die allgemeine Richtung seiner Formentwicklung vorgeschrieben enthält, geschweige denn bereits eine Aufteilung der Formfunktion auf bestimmte seiner Untergebiete. Wie es in dieser Masse dann zur typischen Differenzierung kommt, wird nunmehr zu betrachten sein:

Allgemeines über die Determination der Regenerate.

Es ist vor allem die Frage: Geschicht alles weitere in dieser Masse kraft eines Vermögens, das die Masse bereits in ganz bestimmter Qualität festgelegt an ihren Ausgestaltungsort mitgebracht hat (1) oder wird die Qualität des zu Bildenden an jedem nur überhaupt bildungsfähigen Material durch außerhalb seiner liegende Faktoren bestimmt? Trifft das letztere zu — und es verhält sich in der Tat so —, dann gibt es folgende Möglichkeiten: Das Material besäße Entwicklungsmöglichkeit nur nach gewissen, aber mehreren Richtungen hin, deren einer unter Mitwirkung von außerhalb gelegenen Faktoren das Übergewicht verliehen wird (2). Diese Faktoren selbst könnten etwa in dem Sinne wirken, daß sie eine *quantitative* Bevorzugung der einen von den im Material nebeneinanderliegenden Entwicklungstendenzen mit sich brächten (2a); oder aber sie könnten selbst einen *qualitativen* Gestaltungseinfluß üben und es würde in dem Material, das unter seinen (mehreren, aber beschränkten) Bildungsmöglichkeiten auch die der Tendenz jener Faktoren gemäße enthielte, zu einem Ansprechen und Sich-Auswirken gerade dieser, analog etwa einem Vorgang von Resonanz, kommen (2b). In beiden Fällen haben wir *pluripotentes* Material vor uns.

Und schließlich ist es denkbar, daß die Fähigkeiten des Materiales überhaupt nicht auf die Gestaltung dieses oder jenes Gebildes beschränkt wären, daß es vielmehr völlig plastisch unter entsprechenden Einflüssen hier dieses und dort jenes in reinem Bestimmtein durch nur jene Einflüsse herzustellen vermöchte (*totipotentes* Material) (3). Auch hier sind fürs erste zwei Arten von Einflußnahme durch die qualitätsdeterminierenden Faktoren denkmöglich: Es kann dem Material eine bestimmte Anordnung zwangsweise aufgedrängt („imponiert“) werden, das Material „wird eingefügt“ (3a), so wie die Eisenfeilspäne in das Magnetfeld; oder aber die Anordnung des Materiales stellt einen reaktiven Vorgang seiner selbst gegen gewisse „reizhafte“ Einwirkungen auf seine Teile dar, es „fügt sich ein“ (3b).

Da bei Beurteilung dieser Möglichkeiten wohl die Befunde über regenerative Formbildung einiges mitzureden haben werden, zumindest uns aber doch die Pflicht erwächst, ein im Experiment gefundenes Verhalten auf seine Ergiebigkeit an theoretischen Aufklärungen zu prüfen, sei zunächst in knapper Form ein Überblick über die Argu-

mente für und gegen die eine oder andere der eben aufgezählten Möglichkeiten geboten:

1. *Unipotentes Material*: Gemeint ist, daß das in Bildung eingehende Material die *Qualität* seiner Entwicklung eindeutig bestimmt enthält, dabei mag Quantität und Intensität des Gestaltungsvorgangs sehr wohl außerhalb des Materials (Entfaltungsraum, Ernährung, Gestaltungstonus) mitbestimmt sein. Die Form des Gestalteten ist als reine Selbstdifferenzierung des angelegten Materiales verständlich. Einer solchen Auffassung scheint auf den ersten Blick schon die Tatsache zu widersprechen, daß bei *Hydroiden*, *Turbellarien*, *Anneliden* usw. aus der gleichen Schnittfläche verschiedene Gebilde hervorgehen, je nachdem ob sie vordere Schnittfläche des hinteren oder hintere des vorderen Teilstückes ist. Wenn man hingegen etwa der *Sachsschen* Hypothese in bestimmter Richtung strömender, organbildender Substanzen zuneigt, so wird man immer sagen können, daß im Hinterstück eben andere Substanzen an die Schnittfläche geschafft werden als im Vorderstück. Zwingend ausgeschlossen wird die Möglichkeit erst durch in neuester Zeit für die Extremitätenregeneration erhobene Befunde, wonach eine auf einem Amputationsstumpf des Hinterbeines zur Anlage gekommene Regenerationsknospe nach Verpflanzung auf den Stumpf eines Vorderbeines sich hier nun ortsgemäß zu Vorderextremität entwickelt, eine Vorderbeinknospe auf Hinterbeinstümpfen analog zu Hinterextremität (*Schaxel* 1921, *Milojevic* 1923). Diesen neuen Ergebnissen nach muß das über der Schnittfläche angelegte, noch undifferenzierte Material zumindest *zwei* Bildungsfähigkeiten enthalten.

2. *Pluripotentes Material*: Nehmen wir der einfacheren Darstellung halber beispielsweise nur Bipotenz des Materials an, wie sie aus den eben genannten Versuchsergebnissen für das Extremitätenregenerationsblastem der Urodelen erschlossen werden muß. Das Material kann in diesem Falle zweierlei und nur zweierlei bilden: Vorder-(V) und Hinter-(H)extremität. Die Frage ist, warum jetzt unter bestimmten Bedingungen (am Vorderextremitätenstumpf) immer nur V und analog hinten immer nur H gebildet wird. Da das Material an beiden Orten das gleiche ist — es enthält ja hier wie dort $V + H$ —, muß die Verschiedenheit im Verhalten hier und dort in Verschiedenheiten der örtlichen Bedingungen außerhalb des Materiales begründet sein. Die Bestimmung der Formqualität geht hier nicht mehr auf einen *reinen* Selbstdifferenzierungsprozeß des Bildungsmateriales, wie es erstmalig an die Wundfläche gebracht wird, zurück, sondern es wirkt von der Unterlage her noch ein Lokalfaktor zu den Gestaltungstendenzen des Materiales hinzu.

a) Der Lokalfaktor hätte nur *intensive*, nicht qualitative Wirksamkeit: In dem Bildungsmaterial harrte der Realisation ein Amalgam von

Bildungspotenzen $H + V$ (wohl an ein Amalgam aus zwei gesonderten Bildungssubstanzen gebunden gedacht), dessen beide Komponenten in voneinander verschiedenem Grade durch den Lokalfaktor beeinträchtigt, das eine Mal die eine, das andere Mal die andere gefördert würden. Wir können uns, konkreter ausgedrückt, zwei nebeneinander herlaufende Prozesse verschiedener Geschwindigkeit vorstellen, von denen der raschere den langsameren neben sich nicht aufkommen läßt, etwa durch An-sich-Reißen des verfügbaren Aufbaumaterialies. So wird das Verhältnis, in dem die beiden Prozesse zueinander stehen, auch bestimmen, welcher von ihnen die Oberhand gewinnt, und das ihm gemäße Endprodukt wird erstehen. Wenn wir nun weiter voraussetzen, daß die Lokalfaktoren eine ungleiche Wirkung auf die Geschwindigkeit der beiden Prozesse üben können, so ist es auch denkbar, daß die Ausbildung des typischen, ortsgemäßen Gebildes jeweils dadurch zustande kommt, daß der eine Lokalfaktor die Geschwindigkeit von V im Vergleich zu der von H bedeutend erhöht, so daß V sich durchsetzt, während ein anderer Lokalfaktor, wie er etwa am Hinterbein wirkt, H gegenüber V in Vorteil setzt. Ein solcher Wettstreit zweier Prozesse wird von *Przibram* zur Deutung der Homoeosis und Heteromorphosen angenommen (1919); allerdings macht er für die resultierende Gestalt nicht einen aus der Nachbarschaft auf das Bildungsmaterial wirkenden Faktor, sondern das gegenseitige Mengenverhältnis der vorhandenen Komponentialstoffe verantwortlich. Auch in *Goldschmidts* Deutung der Intersexualität finden wir eine in den Grundzügen ähnliche Konzeption.

b) Der Lokalfaktor hätte eine *qualitative* Wirksamkeit: Da das Bildungsmaterial aber voraussetzungsgemäß nur die Fähigkeit zur Ausbildung zweier bestimmter Qualitäten enthält, so wird auch ein qualitativ wirkungsfähiger Lokalfaktor nur dann am betreffenden Material Gestaltung hervorrufen können, wenn er selber mit der einen der beiden ausbildungsmöglichen Qualitäten qualitätsgleich ist. Wir haben dann eine erweiterte „Schlüssel und Schloß“-Theorie vor uns, mit einem Schloß, daß durch zwei verschiedene Schlüssel nach zwei verschiedenen Richtungen gesperrt werden kann. Um eine Analogie eines solchen Vorganges mit anderen Naturgeschehnissen wenigstens zu erwähnen, sei darauf hingewiesen, daß der gleiche Mechanismus uns in allen Erscheinungen der Resonanz entgegentritt: Auf bestimmtes Geschehen abgestimmtes Material spricht nur auf den seiner „Abstimmung“ adäquaten Impuls an. Ist also das Material auf zweierlei Örtlichkeit abgestimmt, so kann es an jeder der beiden ortsgemäß ansprechen.

Vielleicht nun dürfen wir die unter a) und b) angeführten Möglichkeiten überhaupt nicht einander als Entweder-Oder gegenüberstellen; denn während möglicherweise die Bestimmung der allgemeinen Qualität eines Regenerates durch eine intensive Wirkungsweise im Sinn von a)

entschieden werden mag, erscheint es doch unmöglich, auch die Orientierungs- und Richtungsverhältnisse des Regenerates auf solche Art zu erklären. An Hand von experimentellen Befunden habe ich an anderer Stelle (1923a) ausgeführt, welchen beherrschenden Einfluß der alte „Organrest“ auf die Orientierung des aus ihm hervorgehenden Regenerates übt. Jede Achse des Neugebildes wird in die gleichnamige Achsenrichtung des Stumpfes eingestellt und ein solches Einstellen kommt eben einer *qualitativen* Einflußnahme gleich. Ob es der Wirklichkeit entspricht, daß die allgemeine Qualität und die Richtungsverhältnisse je auf besondere Art bestimmt werden, kann noch nicht gesagt werden; sehr wahrscheinlich scheint es ja fürs erste nicht.

3. *Totipotentes Material*: Nämlich insofern totipotent oder omnipotent, als es, an jeden beliebigen Ort im Organismus gebracht, dort zu der für den neuen Standort typischen Ausgestaltung veranlaßt werden könnte. Wollte man diesen Fall als Grenzfall von Pluripotenz ansehen (3a), so käme man zu der nicht sehr wahrscheinlichen Folgerung, daß in dem totipotenten Material ein Gemisch sämtlicher *Organanlagen*, und zwar in *organweiser* Repräsentation enthalten wäre. Bei Unipotenz und Pluripotenz haben wir dem Bildungsmaterial eine eigene Gestaltungstendenz zugesprochen, die, wenn nur die nötige Realisation hinzutritt, sich per se durchsetzt, Qualität wird also von außen nicht bezogen. Man mochte dort immerhin annehmen, daß Stoffe bestimmter Feinstruktur als „organbildende Substanzen“ bereit liegen und daß nur das Ausmaß, in dem sie in die Organbildungen eingehen, durch die Örtlichkeit geregelt wird; in dem Material wäre dort eine allgemeine Entwicklungstendenz „Extremität“ vorgebildet und nur, *wieviel* davon herzustellen wäre (z. B.: „alles Distale vom 2. Drittel des Oberarms an“), würde durch einen Einfluß des Restbestandes reguliert. Bei solcher Denkweise erscheint es möglich, die unendliche Mannigfaltigkeit von erzielbaren regenerativen Gestalten auf eine endliche Anzahl vorgebildeter Substanzen mit eigener Bildungstendenz zurückzuführen. Je mehr solcher allerdings nebeneinander vorhanden wären, ein desto feinerer Mechanismus müßte ihre gegenseitige Abstimmung beherrschen. Immerhin würde die Vorstellung eines solchen Mechanismus noch nicht so bedeutende Schwierigkeiten machen, als daß man sich zu scheuen brauchte, den Fall der Totipotenz auf den einer sehr weitgehenden Pluripotenz zurückzuführen, wenn sich im Experiment zeigen sollte, daß tatsächlich aus jeder beliebigen Gegend des Körpers hergenommenes Bildungsmaterial, an jede andere beliebige Defektstelle gebracht, sich ortsgemäß auszugestalten vermöchte. Die Schwierigkeit liegt vielmehr in einem anderen Punkte: daß man nämlich von der Qualität der Aufbaustoffe annehmen müßte, daß sie von Organ zu Organ sprunghaft verschieden sei. Aber die große Gleichartigkeit,

mit der die Formbestandteile der einzelnen untereinander noch so verschiedenen Organe, das sind die Gewebe, durch alle Organe hindurch auftreten, und dann die Stetigkeit, mit der sie von dem einen Organ in das andere übergehen, läßt den Gedanken an eine Sprunghaftigkeit in Materialeigenschaften schwer bestehen. Man könnte versucht sein, einer sprunghaften Änderung von organbestimmenden Substanzqualitäten dadurch das Wort zu reden, daß man sie in Beziehung bringt zu der diskontinuierlichen Verschiedenheit der substantiellen, den Genen zugrunde liegenden Elemente, wie sie im Chromosom angenommen wird. Ein solcher Rückschluß wäre irrig: Die Gene sind ja nicht so angeordnet, daß sie einzelnen topographisch umschriebenen Gebieten des Organismus korreliert sind, durchaus nicht wird ein phänotypisch einheitliches Organ irgendwo als einheitlicher Substanzbestandteil eines Gens repräsentiert gedacht werden dürfen. Nur eine organweise Repräsentation in *Weismannschen* Determinanten könnte aber eine Erklärung für ein per se totipotenten Verhalten des Materials abgeben; nur sie vermöchte ja zu sagen, wieso das Material an dieser Stelle dieses, an jener Stelle jenes *Organ* auszubilden veranlaßt werden könnte, ohne daß es die Qualität seiner Gestaltung von außen her zu beziehen brauchte. Da aber nichts dafür spricht, daß im Bildungsmaterial ein derartiges Gemisch von gesonderten Anlagen für jedes einzelne Organ (und das für alle Organe) verteilt wäre, scheint eine Zurückführung des Falles der Totipotenz auf den der Pluripotenz nicht angängig (immer vorausgesetzt, daß sich überhaupt die Existenz von Totipotenz sollte im Experiment erweisen lassen).

Fällt nun diese Erklärungsmöglichkeit weg, so muß die Totipotenz recht wesentlich anders aufgefaßt werden, als es unserer gewohnheitsmäßigen Anschauung von „Potenz“ überhaupt entspricht (3b). Wir dürften dem Material jetzt überhaupt keine Eigenformungstendenz, noch -fähigkeit mehr zutrauen, es wäre per se *nullipotent* und bezöge die ganze Qualität seines Entwicklungsganges von der Bildungsörtlichkeit her. Seine „Totipotenz“ läge nicht darin begründet, daß es möglichst viel in sich besitzt, wie es die Auffassung als Grenzfall der Pluripotenz zu fordern hätte, sondern im Gegenteil darin, daß es womöglich gar nichts aus eigenem kann, damit die auf es einwirkenden qualitätsbestimmenden Einflüsse auf keinen Eigensinn stoßen. Von einem „Sich-Einfügen“ des Materiales in eine gegebene Anordnung kann nicht mehr die Rede sein, vielmehr „wird es eingefügt“, ohne nur das geringste dafür oder dagegen tun zu können; ganz das Verhalten, das Materie in physikalischen Kraftfeldern zeigt. Erst was dann an dem Material an Ort weiter vorgeht, seine Ausdifferenzierung, wird wohl nicht mehr passives Geschehen sein, sondern eine reaktive Leistung der Zellen, Reaktion auf die Gesamtheit der Einwirkungen, welchen es am Ort, an

den es bei der passiven Einordnung gelangt ist, ausgesetzt ist. Diese Einwirkungen müssen als Funktionen der Lage des Teiles im Ganzen selbst als eindeutige Folgen der vorangegangenen Einordnung angesehen werden. Totipotenz setzt demnach zweierlei voraus, einmal: Sich-einordnen-Lassen in die ortsgemäß typische Ausgangsanordnung („Anlagestruktur“), und dann: Fähigkeit jedes Teiles, an dem Ort, an den er gelangt ist, mit der dahin gehörigen Spezialisierung zu reagieren.

Vielleicht wird manchen die Zweifelhait in solcher Konzeption stören; doch beobachten wir gerade eine solche im Formbildungsgeschehen als Aufeinanderfolge der beiden Perioden der Determination und Differenzierung (s. darüber Näheres bei P. Weiss 1924d zusammengestellt!). Die Determination wäre jener Einfluß, der auf das Material von seinem Standort (nur von der unmittelbaren Umgebung, nicht vom ganzen Organismus! s. w. u.) ausgeübt wird und der es in eine bestimmte räumliche Anordnung zwingt. Die Differenzierung erst wäre reaktives Verhalten der Materialteile auf die Bedingungen, unter die sie durch die vorangegangene Anordnung gebracht wurden, Reaktion auf den „Reiz der Lage“. In diese zweite Periode fällt nicht nur strukturelle und chemische, mit einem Wort gewebliche Differenzierung, sondern Hand in Hand mit solcher Differenzierung bilden sich regionäre Verschiedenheiten der Bedingungen für das weitere Wachstums-(Zellteilungs-)geschehen aus und das nun mehr und mehr fortschreitende Wachstum muß gerade in seinen lokalen Verschiedenheiten Einfaltungen, Ausstülpungen, Lumenbildungen und alle übrigen zum Phänotypus führenden derartigen Vorgänge nach sich ziehen. Wobei aber immer bedacht werden muß, daß all dies sekundär der erstphasigen räumlichen Anordnung gemäß erfolgt.

Das qualitativ bereits festgelegte Geschehen der zweiten Phase ist „Selbstdifferenzierung des Materials“. Was hier erfolgt, ist *reaktives* Verhalten des Materiales aus eigenen Mitteln, nicht mehr passives Sich-drängen-Lassen. Soweit dieses Reaktionsvermögen nun die Grundlage dafür abgibt, daß das Material an dieser Stelle diese Struktur, an jener Stelle jene herzustellen vermöchte — und dies für alle beliebigen „Stellen“ —, haben wir wieder von Totipotenz zu sprechen; Totipotenz aber nicht mehr der *Organbildung*, sondern der *Spezialisierung*, Fähigkeit nicht mehr, das ortsgemäße Organ zu bilden, sondern in diesem die ortsgemäße chemische und gewebliche Ausdifferenzierung zu leisten; allerdings gehört hierunter auch das Einschlagen lokal verschiedener Wachstumsgeschwindigkeiten (infolge *spezifischer* Empfänglichkeit oder Speichermöglichkeit der ausdifferenzierten Teile für gewisse *diffuse* Stoffe), wodurch die phänomenale Endform der Organe im wesentlichen herbeigeführt wird.

Wir bleiben also beim Dualismus Determination-Differenzierung: Totipotenz bei der *Determination* ist Fähigkeit des Materiales, sich passiv

in jede beliebige ortsgemäße Anordnung bringen zu lassen, an jeder „Stelle“ stehen zu können. Damit wird die *ortsgemäße* Veranlagung eines Organs als ganzen ermöglicht. Gesamtheit der „Stellen“ ist die Anlagestruktur des Organs. Ihr gemäß erfolgt die Differenzierung. Totipotenz bei der *Differenzierung* ist dann die Fähigkeit des Materials, wenn es im Determinationsprozeß an eine bestimmte Stelle geschafft wurde, reaktiv das für diese Stelle im Organ charakteristische Differenzierungsprodukt herzustellen. Erst in diesem Selbstdifferenzierungsprozeß wird das, was uns als Form erscheint, hergestellt; die Anlagestruktur wird durch die Differenzierungsvorgänge verzerrt.

Differenzierungstotipotenz ist also nicht Totipotenz der Form-(Anordnungs-)ausbildung, sondern der Eigenschaftsausbildung.

Alle diese Überlegungen gelten selbstredend nur für den Fall, als experimentell erwiesen würde, daß tatsächlich das an der Wundfläche frisch angelegte *Regenerationsmaterial* noch keine fixe Entwicklungstendenz in sich hat, so wie es ja für das *Keimmateriale* der ersten Entwicklung aus den Versuchen von *Spemann* und seiner Schule bekannt ist. Dieser Beweis ist bis heute noch nicht geliefert. *Schaxel* bringt zwar neuerdings in allgemeiner Form den Satz: „In der Hauptsache waltet bei der Knospenbildung von der Beschaffenheit des Bildungsortes abhängige Differenzierung der Bildner“, und er meint damit die allgemeine Fähigkeit des Knospenmaterials, auch am fremden Ort (Versuche mit Verpflanzung) die ortsgemäße Entwicklungsrichtung einzuschlagen. Aber seine Versuche und ebenso die analogen von *Milosevic* befaßten sich nur mit der gegenseitigen Vertauschbarkeit von Vorder- und Hinterextremitätenknospe, so daß die Erklärungsmöglichkeit der Ergebnisse auf Grund der Annahme von bloßer Bipotenz des Materials bestehen bleibt. Es wird der Versuch zu machen sein, in welcher Richtung sich etwa eine Schwanzknospe auf Extremitätenstumpf und eine Extremitätenknospe auf Schwanzstumpf entwickelt; differenzieren sie sich auch wieder ortsgemäß, so wird es kaum mehr vorteilhaft sein, von Tripotenz usw. zu sprechen, sondern man wird wohl wirklich an Totipotenz glauben müssen.

So oder so, wir konnten bei Besprechung aller in Betracht kommenden Möglichkeiten keine ausfindig machen, die ohne die Annahme einer *Beeinflussung* des Bildungsmateriales durch die Unterlage auszukommen vermöchte. Zumindest muß doch ein *orientierender* Einfluß der Unterlage anerkannt werden, um die festen Orientierungsverhältnisse des Regenerats zum Stumpf erklären zu können. Einzig und allein die Sprossungstheorie hätte ohne die Annahme eines solchen orientierenden Einflusses sich behelfen können: unter Orientierung des Stumpfes ist ja nichts anderes zu verstehen, als die regionäre Verschiedenheit seiner Teile innerhalb des Querschnittes; wenn sich nun diese Verschieden-

heit infolge des genetischen Zusammenhanges in das Regenerat hinein fortgesetzt hätte, so wäre geklärt, wieso das Regenerat mit dem Stumpf gleichorientiert ist. Meine Versuche zeigen aber, daß eine solche genetische Erklärung der Orientierungsverhältnisse unzutreffend wäre; über der Schnittfläche wird ein einheitliches Blastem angelegt und dieses wird *als ganzes orientiert*. Auch nicht das spätere Zusammentreffen der Gewebe von Regenerat und Stumpf bringt etwa epigenetisch die Orientierung zustande, das lehren die aus halbem Querschnitt erzielbaren Ganzregenerate (*P. Weiss* 1924c). Es gibt nun einmal keinen anderen Ausweg, als den Tatsachen ihr Recht zu geben und den Einfluß der Unterlage anzuerkennen, mag das nun alter Denkgewohnheit entsprechen oder nicht. Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, daß schon *Roux* in seiner Konzeption des Regenerationsgeschehens (1893) neben der Annahme des somatischen Keimplasmas, welches die Möglichkeit der Ersatzbildung überhaupt erklären sollte, als zweites einen vom Restbestand ausgeübten Einfluß annahm, der die Art und den Umfang der Ersatzbildung zu leiten hätte. Es wird nicht viel fruchten, einen solchen Einfluß wegzuleugnen, lieber wollen wir uns bemühen, ihn genauer kennen und beherrschen zu lernen.

Das „Determinationsfeld“ des Organrestes.

Von diesem Einfluß sei zunächst hervorgehoben, daß er nicht vom ganzen Organismus ausgeht, sondern nur von der nächsten Umgebung der Neubildungszone. Ein Regenerat ist nicht zu dem Körper „richtig“ orientiert, sondern zu dem Stumpf, zu dem Organrest, aus dem es hervorgeht, und wenn man vorher den Stumpf in eine fixe Verdrehung zum Körper gebracht hat, so ist das Regenerat gegenüber dem Körper genau so verdreht (*P. Weiss* 1923b, 1924a). Daß sich auch bei der Ontogenese nicht der ganze Organismus an der erstmaligen Orientierung der Organe beteiligt, sondern nur ihr unmittelbarer Entstehungsort, das hat *Nicholas* für die Extremität zeigen können (1922).

Es liegt nahe, daran zu denken, daß die Schnittfläche Teil für Teil dem Regenerat Differenzierungseinflüsse zukommen ließe, daß also wohl das Material einheitlich veranlagt würde, daß aber dann jedes Gewebe des Stumpfes den angrenzenden Bezirk der Neubildung in seinesgleichen Ausbildungsrichtung drängte. Diese Ansicht läßt sich, das sei nochmals erwähnt, aus zwei Gründen nicht aufrecht erhalten. Erstens, woher sollte denn das Skelett eines Regenerates aus skelettloser Schnittfläche seine Beeinflussung erhalten haben? und zweitens erstehen auch aus halbem Extremitätenquerschnitt Ganzregenerate und dabei kann der Querschnitt des Regenerates mit dem des Stumpfes keineswegs zur Deckung gebracht werden, nur die Orientierung der Achsen ist in beiden die gleiche.

Der Einfluß erstreckt sich also jedenfalls über das *ganze Neugebilde einheitlich*, er ist räumlich orientierend, aber nicht unterteilt, er legt die Achsenrichtungen fest, bestimmt also wohl das, was wir bei der Besprechung des Determinationsprozesses als primäre „Anlagestruktur“ des Organes bezeichnet hatten. Es ist an der Zeit, sich nach einem geeigneten Ausdruck zur Bezeichnung jenes Einflusses umzusehen, und mir scheint einer vor allen trefflich zu passen: der von *Gurwitsch* (1922) aus der Physik in die Biologie gebrachte Terminus des „Feldes“.

Was der Physiker in diesen Begriff faßt, ist dem Biologen zunächst schwer nahe zu bringen, ohne der Gefahr grober Mißverständnisse ausgesetzt zu sein. Zur Kennzeichnung eines Feldes eignet sich physikalisch (und auch gestaltpsychologisch! vgl. *Köhler* 1921) am besten der Begriff der „Struktur“. Gerade mit diesem verbindet aber der Biologe eine höchst materielle Vorstellung, wie sie dem physikalischen Sinn nicht entspricht, und es würde zu heillosen Verwirrungen führen, wollte man neben dem biologischen Gebrauch nun in der Biologie auch noch den physikalischen herlaufen lassen. Trotzdem sei es mir an dieser einen Stelle hier gestattet, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den physikalischen Sinn von „Struktur“ zu sprechen: Man verstehe nun unter dieser „Struktur“ nicht etwas Ausgebildetes, sondern etwas Potentielles; das „Feld“ sei Wirkungssystem und die „Struktur“ die räumliche Anordnung solchen Wirkens; „wenn“ diese und diese Erscheinung an der und der Stelle des Feldes auftritt, wird die und die Wirkung beobachtet; und aus allen diesen Wirkungen („wenn . . . auftritt“) zusammen erschließen wir die Gestalt, die Anordnung, die „Struktur“ des Feldes; aus seinen Wirkungen lernen wir so das Feld kennen. Das „wenn“ zeigt die Potentialität an. Zur ganz analogen Formulierung der biologischen Determination ist nur ein unbedeutender Schritt. Denken wir an das oben Gesagte: „Wenn“ irgendwie bildungsfähiges (assimilationsfähiges) Material unter den Einfluß dieser und dieser Örtlichkeit gebracht wird, so wird es in die und die Anordnung gedrängt. Die örtlichen, außerhalb des Bildungsmateriales anwesenden Faktoren sind das „Feld“, und was läge näher, als auch von seiner „Struktur“ zu sprechen, der gemäß die Einordnung des Materiales erfolgte? Nun leider geht das nicht an, weil der Begriff „Struktur“ biologisch schon vergeben ist (der Biologe nennt ja in erster Linie feste Differenzierungen Strukturen). Doch hoffe ich, die kurze leihweise Verwendung des Begriffes im physikalischen (und auch psychologischen) Sinn in den vorangegangenen Sätzen wird die wesentlichen Charakteristika eines „Feldes“ auch dem Biologen anschaulich gemacht haben: die *räumlich feste Anordnung* von nach den verschiedenen Richtungen des Raumes hin *typischen Wirkungsmöglichkeiten*.

So wie der Kristallkeim sein Kristallisationsfeld um sich haben mag,

in das die diffusen Partikel der Mutterlauge eingeordnet werden, so wie der elektrisch geladene Leiter um sich sein „Feld“ hat, welches das Verhalten aller in seinen Bereich kommenden Erscheinungen, soweit sie nur überhaupt von der Feldwirkung berührt werden können, bestimmt, *so hat auch ein organisierter Bestandteil organischer Substanz um sich sein Wirkungsfeld*, welches noch unorganisiertes, wenn nur überhaupt seiner Einwirkung zugängliches Material der eigenen Organisation („Struktur“ im Sinne des Physikers) einzuordnen vermag. *Das „Feld“ ist nichts unabhängig vom organisierten „Keim“ Existierendes, sondern wird mit seiner Setzung mitgesetzt, doch ist es ebensowenig durch die sinnlich wahrnehmbare Oberflächenbegrenzung seines materiellen Trägers begrenzt wie ein elektrisches Feld.*

Über die Wirkungsart des Feldes ist einiges prinzipiell wichtiges zu sagen: Im physikalischen Feld wird die räumliche Wirkung auf die in seinen Bereich tretenden Erscheinungen direkt übertragen, das bewirkte Geschehen ist passiv dem Feldeinfluß untergeordnet, es „wird eingefügt“. Demgegenüber haben wir bei Besprechung der Möglichkeit von Totipotenz oben erkennen müssen, daß im organischen Felde noch ein anderes Verhalten denkmöglich wäre: es könnte nämlich das Geschehen „sich einordnen“, *reaktiv* auf die reizhafte Einwirkung des Feldes hin. Sicher ist dieses die Auffassung, die auch *Gurwitsch* von seinem Felde vorschwebt, sonst würde er wohl nicht von „Reiz“feld reden. Und ebenso gewiß ist das auch die Anschauung, die versteckt hinter dem vielgebrauchten Ausdruck „formativer Reiz“ hervorblickt; ich meine natürlich nur die Fälle, wo der Terminus denkend und nicht einfach als bequemes Auskunftsmittel gebraucht wird.

Das Vorhandensein einer räumlich geordneten Wirkungsweise, wie es dabei hingenommen wird, deckt sich mit dem, was wir „Feld“ nennen. Daß aber dann die *Herstellung* des räumlich differenzierten Gebildes auf ein selbst wieder räumlich ordnendes Reaktionsvermögen des Materiales geschoben wird, ist nur dazu angetan, alle Vorteile, die die Annahme des Feldes mit sich bringt, wieder zunichte zu machen. Man bedenke nur, was uns der Feldbegriff an Erklärung leistet: Er liefert uns den Ausdruck der Gesetzlichkeit, durch die die typische nach den Achsenrichtungen des Raumes verschiedene Anordnung des Organismus hergestellt ist. *Drieschs* ganzes „ganzheitsbezogenes“ Geschehen ist darein gefaßt; alles weitere mag schon summativ erfolgen, das System behält doch ein für alle Male die ihm durch sein Feld zukommende Einheitlichkeit und räumlich typische Anordnung. Und wir kommen ohne Sprung zwischen organischer und anorganischer Gesetzlichkeit aus. Doch alle so gewonnene Klärung wird durch die Annahme reaktiven Verhaltens des Materiales verschleiert; es wird ja von jedem Materialteil verlangt, daß er aus eigenen Mitteln, selbst systemhaft, in Beant-

wortung einer ihm zugekommenen reizhaften Benachrichtigung sich soll in räumlich typische Anordnung zu den anderen Teilen bringen können, und für solche weitreichende Befähigung fehlt uns jede Analogie in bekannten Gesetzmäßigkeiten. So hätten wir dann für immer und unverrückbar begründet den Schnitt zwischen organischer und anorganischer *Gesetzmäßigkeit*. Es wird sich, glaube ich, nicht empfehlen, einen solchen willkürlich herbeizuführen. Drum suche man bei der Erklärung der räumlich typischen Anordnung der Form so lange als möglich ohne Annahme reaktiven Verhaltens auszukommen. Da solchem Streben die Ausdrücke „formativer Reiz“ und „Reiz“feld gerade zuwider laufen, seien sie gemieden.

Die Herstellung der nach den Achsenrichtungen des Raumes typisch verschiedenen *Anlagestruktur* erfolgt also *nicht* durch einen *Reiz* des Feldes, den das Material beantwortete, sondern *durch passives „Eingefügtwerden“ des Materials in das Feld*¹⁾. Und erst die weitere Ausbildung, *Eigenschaftsbildung* im weitesten Sinne, zusammenfassend Differenzierung zu nennen, geschieht reaktiv auf die Bedingungen der „Lage“ hin. Oben wurde das schon näher besprochen.

Das Feld selbst mag als „*Determinationsfeld*“ bezeichnet werden; man könnte natürlich auch von „Feld“ schlechtweg sprechen, doch will ich keinen Platz lassen, das Wort „Reiz“ unterzubringen.

Es ist leicht einzusehen, wieso man allgemein an ein selbsttätiges Verhalten der Materialteile bei der Formbildung denkt; die Überschätzung des zellulären Einzelgeschehens, welche selbst wieder ein hartnäckiges Residuum der vor noch nicht zu langer Zeit recht beliebten Bausteintheorie darstellt, ist Schuld daran. Zum Glück kämpft sich eine heilsame Wandlung in diesem Punkte immer kräftiger Bahn; es sei nur an die Teilkörpertheorie von *Heidenhain* (1921), an die Untersuchungen von *Frieboes* (1920) über die syncytiale Natur des Epithels, von *Hueck* (1923), von *Baitsell* (1920) über das Mesenchym erinnert.

Das Bildungsmaterial im Determinationsfeld ist sogar zumeist plasmatischer, nichtzellulärer Beschaffenheit, im Ei ist es weniger als eine Zelle, im Regenerationsblastem ein Syncytium (z. B. *Bartsch* 1923). Die Abgrenzung nach Zellen bzw. die Einordnung von fertig an Ort gelieferten Zellen erfolgt bereits durchaus unter dem „imponierenden“ Einfluß des Feldes.

Sehen wir nun zu, wem allen ein Determinationsfeld zukommt. Das Ei und der junge Keim hat offenbar, wie die Versuche von *Spemann* und seinen Schülern lehren, noch ein einheitliches Feld²⁾. Mit fort-

¹⁾ Wobei die Frage vorläufig noch offen bleibt, ob das Material außer allgemeiner Entwicklungsfähigkeit noch eine spezifische Disposition zu der einen oder anderen Anordnung mitbringt (Pluripotenz) oder nicht (Omnipotenz).

²⁾ Nach experimenteller Teilung des jungen Keimes trägt bis zu einem ge-

schreitender Entwicklung zerfällt es aber in Teilfelder, welche den topographischen Teilen des entstehenden Organismus zugeordnet sind; Material mit noch einheitlichem Teilfeld ist mit *Driesch* als harmonisch-äquipotentiell System zu bezeichnen. Ein einmal ausdeterminiertes Teilfeld besorgt alle weiteren sein Gebiet betreffenden Prozesse im eigenen „Wirkungskreis“, bildet aber mit seinen geschwisterlichen Teilfeldern, d. i. mit den gleichzeitig ausdeterminierten Feldern, keine höhere Einheit mehr; die höhere Einheit, der er einmal selbst als untergeordneter Teil angehört hat, ist für immer verloren gegangen. Im weiteren Verlauf der „Entwicklung“ geht dann auch wieder die Einheitlichkeit eines solchen Teilfeldes selbst verloren, das Teilfeld löst sich in Unterteilfelder auf usw. Wo diese fortschreitende Unterteilung ein Ende nimmt, ist zu untersuchen; wir werden davon unten noch hören. Einiges hierher gehörige habe ich schon an anderem Ort zusammengestellt (1924d).

Unserem Thema entsprechend sei hier nur von der Extremität gehandelt. Ihre Geschicke während der Ontogenese sind schon ganz gut durchforscht. Jüngst hat *Gräper* (1922) ein Schema ihres Determinationsverlaufes aufgestellt, welches ein deutliches Bild des allmählichen Verselbständigungsvorganges entwirft, den die „Aufteilung und Verengung der Wirkungskreise“, wie ich es genannt habe, bedeutet.

Die ausdeterminierte *Extremität* hat schließlich ihr eigenes Feld. In diesem, seiner Organisation gemäß, erfolgt die Determinierung und Ausdifferenzierung der Gewebe und der phänomenalen funktionsfähigen Form. Es ist anzunehmen, daß das Feld „Extremität“ dabei zunächst Unterfelder, wie: „Skelett“, „Muskulatur“ usw. schafft und daß erst dann in diesen einzelnen weitere Unterteilung nach Wirkungskreisen erfolgt, also der Wirkungskreis „Skelett“ weiter in „Humerus“, „Ellbogengelenk“, „Radius“ usw., „Muskulatur“ in die Felder „Anconaeus“, „Biceps“ usw. zerfällt. Es ist aber auch anzunehmen, daß dann Schluß gemacht wird und eine weitere Zergliederung nicht mehr statthat. Dann bleibt also der einzelne Knochen (Knorpel), der einzelne Muskel (zusammen mit den Hilfsgebilden: Gelenken, Fascien, Sehnen usw.) zeit lebens je ein harmonisch-äquipotentiell System, oder wie wir, um den zweideutigen Begriff der Potenz nicht zu verwenden, sagen wollen, ein ungeteilter Wirkungskreis. Für den Muskel entnehme ich den Beweis seinem funktionellen Verhalten: In meiner Resonanztheorie der motorischen Nerventätigkeit habe ich abgeleitet, daß jedem einzelnen funktionell einheitlichen Muskel eine ihn persönlich kennzeichnende Charakteristik zugeschrieben werden muß, welche ihn von allen übrigen

wissen Ausmaß jeder Teil ein ganzes Feld. Analog verhält sich, um ein Beispiel zu bringen, ein entzweigebrochener Magnet. Näheres über Teilbarkeit und Verschmelzbarkeit der Felder wird an anderem Orte gebracht werden.

Muskeln unterscheidet (1924b); chirurgische Befunde, welche lehren, daß ein ehemals einheitlicher Muskel nach Spaltung und getrennter Anbringung der beiden Teile doch niemals getrennt funktionieren kann, daß vielmehr immer, wenn der eine Teil anspricht, der zweite auch kontrahiert wird, machen es zur Gewißheit, daß die „Abstimmungskonstante“ für den ganzen Muskel in allen Teilen dieselbe ist. Und das deutet wohl zweifellos darauf hin, daß eben eine weitere Unterteilung morphogenetisch nicht mehr möglich ist. Zudem hat *Schiefferdecker* (1911, 1913) in statistischen Untersuchungen die Individualität der einzelnen Muskeln bezüglich ihrer histologischen Charaktere nachgewiesen. Für das Skelett steht ein experimenteller Beweis für die Annahme, daß jeder seiner anatomisch einheitlichen Teile zeitlebens einheitliches Feld behält, noch aus; aber ich wüßte mir kaum vorzustellen, wie eine weitere Unterteilung beschaffen sein sollte.

Wir können das Feld des einzelnen Skelettstückes, des einzelnen Muskels usw. etwa als „*Gewebefeld*“ bezeichnen und es dadurch als nächstniedere Größenordnung, als ausdeterminierten Teil des „*Organfeldes*“ der Extremität charakterisieren.

Nun sind wir also bei der Sachlage angelangt, die wir schon in der Einleitung darin ausdrücken konnten, daß wir sagten, ein Gewebe „kümmere“ sich nur um sich und nicht um die Vorgänge in seiner Nachbarschaft; wird es geschädigt, so vollzieht es die Wiederherstellung, wie wir jetzt sagen können, im eigenen „*Wirkungskreis*“ oder Feld; Vorgänge in Nachbarfeldern können es nicht in seinen Gestaltcharakteren berühren und darum erfolgt kein Ersatz eines vollständig exstirpierten Feldes, z. B. eines exartikulierten Knochens.

Die Gewebefelder der Extremität sind also ausdeterminierte und voneinander gestaltlich unabhängig gewordene Bereiche (sekundäre Beziehungsaufnahme tritt natürlich funktionell, insbesondere auf Grund der integrierenden Tätigkeit des Nervensystems und der humoralen Zirkulation ein). Selbst sind sie aus dem einheitlichen Feld „*Extremität*“ (vielleicht über die Zwischenstufen „*Skelett*“, „*Muskulatur*“ usw.) hervorgegangen. Wir werden hier aber durch die experimentellen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zu einem bedeutsamen Schluß gedrängt:

Es macht nämlich das Bestehen eines „*Organregenerationsprozesses*“ außer den Geweberegenerationen die Annahme notwendig, daß an den regenerationsfähigen Extremitäten auch das „*Organfeld*“, obwohl es schon die Gewebefelder ausdeterminiert hat, überdies als ganzes erhalten geblieben ist. Daher denn auch Defektsetzung am Organ als ganzen das Organfeld trifft. Das Organfeld leitet dann die Regeneration nach Extremitätenamputation ganz im Sinne der obigen Ausführungen: Das indifferente Material wird im Extremitätenfeld in die ortsgemäße Anordnung gezwungen und dieser Anordnung entsprechend

erfolgt die weitere Ausdifferenzierung in loco, die Festlegung der regionär verschiedenen Wachstums- und Differenzierungsrichtungen, die Herstellung der geweblichen, strukturellen, chemischen und funktionellen Spezialisierungen. Das Extremitätenfeld determiniert nur das Ganze der Ersatzbildung, ihre Anlagestruktur und damit insbesondere Umfang sowie Achsen- und Richtungsverhältnisse. Da die Ausbildung der Einzelheiten hernach als determinationsgemäße Selbstdifferenzierung vor sich geht, enthält das Regenerat *auf alle Fälle seinen typischen Gewebsbestand*, wie es ja die Versuche bestätigt haben. Gut erklärt sich jetzt die Tatsache, daß auch über *halber* Schnittfläche *Ganzregenerate* in der Orientierung des Stumpfes veranlagt werden (1924c).

Es ist durchaus möglich, daß das Aufhören der Extremitätenregenerationsfähigkeit bei den Anuren dem Verlorengehen der Einheitlichkeit des Extremitätenfeldes mit zunehmendem Alter zuzuschreiben ist. Über gewisse Besonderheiten der Extremitätenfeldwirkung bei der Regeneration werde ich mich bei einer folgenden Arbeit aussprechen; auffällig ist, daß sie sich in seitlicher Richtung nicht in gleicher Weise auszuwirken scheint wie in distaler (s. vorl. Weiss 1923c).

Es ist wahrscheinlich, daß außer dem Organfeld auch die Gewebfelder nach der Amputation aktiv sind. Da ihre Intentionen mit denen des Organfeldes sich völlig decken, kommt es normalerweise zu keinerlei Konflikten. Wenn ein *ortsfremdes* Gewebsfeld im Organfeld liegt, so ist offenbar, wie die Versuche mit Extremitätenregeneration bei Anwesenheit von ortsfremdem Skelett im Stumpf gelehrt haben, das Organfeld das stärkere. Schließlich ist ja die Wirksamkeit des Gewebfeldes bei der Organregeneration nicht sichergestellt; nach den histologischen Befunden von *Morril* (1918) scheint mir immerhin eine geringgradige Beteiligung des Gewebfeldes des Knochens bei der Extremitätenregeneration möglich. Doch möge die Erwähnung dieser Tatsache nicht den Kern unserer Ergebnisse verdecken, der uns lehrte, daß eine solche Wirkung des Gewebfeldes „Knochen“ etwas durchaus Überflüssiges ist, da ja ein vollkommenes Skelett schon im Organfeld allein erzielt wird.

Man könnte noch fragen, warum denn, wenn das Organ doch noch ein einheitliches Feld besitzt, dann nicht der Verlust eines ganzen Gewebsabschnittes repariert werden kann, warum also nicht unter der Wirksamkeit des Extremitätenfeldes der exartikulierte Knochen ersetzt zu werden vermag. Die Frage verkennt ganz wesentlich die Art der Wirkungsweise des Feldes. Wir haben gehört, das Organfeld bestimmt nur die Ausgangsanordnung des Organs und alles weitere vollzieht sich nachher als Selbstdifferenzierung aus dieser Anordnung. Extremitätenfeld kann also immer nur Anordnung für ganze Extremität hervorrufen und nie für Knochen allein; es wäre also noch eher denkbar — es tritt

natürlich auch das nicht ein —, daß in den Raum des exartikulierten Knochens hinein ein ganzer Extremitätenabschnitt, als daß ein Knochen regeneriert wird. Es kann eben im Extremitätenfeld, wenn überhaupt etwas gebildet wird, nur „Extremität“ gebildet werden. Wieviel von dem Organ Extremität hergestellt zu werden hat, bestimmt sich durch das Ausmaß an nicht „abgesättigter“ Feldwirkung, ist also dem Ausmaß an entfernter, dem Feld entrückter Form äquivalent.

Im großen und ganzen wäre nun, denke ich, eine theoretische Klärung der experimentellen Befunde wenigstens angebahnt. Festgehalten sei vor allem, daß ein größenordnungsgemäß geordnetes Verhalten sich zu erkennen gibt, wonach zunächst „Organregeneration“ einen Prozeß nächsthöherer Größenordnung über den Prozessen der „Gewebsregeneration“ darstellt, darin sich dann das *Organ selbst als Einheit nächsthöherer Größenordnung über dem Gewebe* zu erkennen gibt. So ergab sich denn, um zu dem eingangs herangezogenen Bild zurückzukehren, daß tatsächlich die phänomenale Gestalt der Extremität einem einheitlichen Feld ihren Ursprung verdankt, so daß weder Skelettform die Form der Weichteile bestimmt, noch umgekehrt; beide „Kreise“ sind dem Felde untergeordnet, einander mithin nur nebengeordnet. Die Ähnlichkeit von Skelettform und Extremitätenkontur ist die Ähnlichkeit von Geschwistern und nicht die von Eltern und Kind.

Am neuartigsten müßte uns die Fähigkeit des Blastemmaterials, im Extremitätenfeld ortsgemäß Epidermis des Regenerates zu bilden, anmuten. Ich habe in einer anderen Arbeit (1924d) aber ausgeführt, wie ich mich gezwungen sehe, ein solches Verhalten aus den Befunden von *Taube* (1921) zu erschließen. Weiter darüber Worte zu machen, hat keinen Sinn, da es sich um eine Frage handelt, die experimentell entschieden zu werden hat, die auf keinen Fall durch Spekulationen gelöst werden wird. Versuche zur Klärung der Sachlage sind schon vor längerer Zeit auf meine Anregung hin von Herrn *Stefan Gelineo* begonnen worden, doch durch seine Übersiedlung an die Belgrader Universität ins Stocken geraten, so daß die Entscheidung vorderhand noch schwebt.

Zusammenfassung.

Versuche an *Triton cristatus*:

1. Ein vollständig aus seiner Umgebung exartikulierter Knochen wird nicht regeneriert. Infolgedessen gelingt es, Extremitäten dauernd skelettlos zu machen.

2. Wird innerhalb einer solchen skelettlosen Extremität amputiert, so ersteht über der Schnittfläche ein Regenerat, welches selbst nicht skelettlos ist, vielmehr alle ihm zukommenden typischen Skelettelemente in voller Ausbildung enthält. Nach Ablauf der Regenerationsvorgänge enthält die fertige Extremität also distalwärts von der

Schnittfläche Skelett, proximalwärts von der Schnittfläche dagegen keines.

3. Das Skelett des Regenerates stammt demnach nicht von alten Skelettelementen des Stumpfes ab, es bezieht weder sein Material noch auch seinen Bildungseinfluß von solchen. Der Stumpf war ja in den Versuchen völlig skelettlos geblieben.

4. Das Skelett differenziert sich im Regenerat aus der einheitlichen Blastemanlage in loco aus. Damit ist vorerst für das Skelett der Sprossungstheorie, die da die Extremitätenregeneration als Summe der von den einzelnen Geweben für sich durch Sprossung geleisteten Teilregenerationen auffaßt, der Boden entzogen.

5. Der „Organregenerationsprozeß“ stellt gegenüber den Geweberegenerationsprozessen einen andersartigen Vorgang, einen Vorgang höherer Größenordnung, dar und gibt uns damit einen Hinweis, daß das Organ mit seinem Determinationsfeld auch als eine Einheit höherer Größenordnung über den Geweben aufgefaßt sein will.

Literaturverzeichnis.

- Baitsell, George A.*: The development of connective tissue in the amphibian embryo. Proc. of the nat. acad. of science (U. S. A.) 6, 77. 1920. — *Bartsch, Otto*: Die Histiogenese der Planarienregenerate. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 99, 187. 1923. — *Bier, August*: Über Regeneration insbesondere beim Menschen. Verhandl. d. Ges. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Jahrhundertf. Leipzig, 1922. — Derselbe: Über Knochenregeneration, über Pseudarthrosen und über Knochentransplantate. Arch. f. klin. Chirurg. 127. 1923. — *Braus, Hermann*: Anatomie des Menschen. I. Bewegungsapparat. Berlin 1921. — *Fraisse, P.*: Die Regeneration von Geweben und Organen bei den Wirbeltieren, besonders Reptilien und Amphibien. Cassel u. Berlin, 1885. — *Frieboes, Walter*: Beiträge zur Anatomie und Biologie der Haut. II. Basalmembran, Bau des Deckepithels. Physiologische und pathologische Ausblicke. Dermatol. Zeitschr. 31, 57. 1920. — *Gräper, Ludwig*: Extremitätentransplantationen an Anuren. II. Reverse Transplantationen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 51, 587. 1922. — *Gurwitsch, Alexander*: Über den Begriff des embryonalen Feldes. Ebenda. 383. 1922. — *Heidenhain, Martin*: Über die teilungsfähigen Drüsen-einheiten oder Adenomeren, sowie über die Grundbegriffe der morphologischen Systemlehre. Zugleich Beitrag V zur synthetischen Morphologie. Ebenda 49, 1921. — *Hueck, W.*: Ist die moderne Pathologie noch Zellulärpathologie? Naturwissenschaften Jg. 11, 141. 1923. — *Köhler, Wolfgang*: Die physischen Gestalten in Ruhe und in stationärem Zustand. Braunschweig, 1921. — *Kurz, Oskar*: Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 34, 588. 1912. — *Milojevic, B.*: Über Transplantationen von Beinregeneraten bei Triton cristatus. Verhandl. d. dtsch. zool. Ges. 28, 36. 1923. — *Morgan, T. H.*: Experiments in Grafting. Amer. Naturalist 42, No. 493. 1908. — *Morril, C. V.*: Some experiments on regeneration after exarticulation in *Diemyctilus viridescens*. Journ. of exp. zool. 25, 107. 1918. — *Nicholas, J. S.*: The effect of the rotation of the area surrounding the limb bud. Anat. record 23, 30. 1922. — *Pržibram, Hans*: Regeneration beim Hautflügler *Cimbex axillaris*. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 45, 69.

1919. — *Reed, Margret*: The regeneration of a whole foot from the cut end of a leg containing only the tibia. *Ebenda* 17. 1903. — *Roux, Wilhelm*: Ges. Abhandl. II. Nr. 28: Über die Spezifikation der Furchungszellen und über die bei der Postgeneration und Regeneration anzunehmenden Vorgänge. 1893. — *Schazel, Julius*: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Auffassungen und Erscheinungen der Regeneration. *Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol.* H. 1. 1921. — *Schiewereder, Paul*: Untersuchung einer Anzahl von Muskeln von *Rana* esc. in bezug auf ihren Bau und ihre Kernverhältnisse. *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* 140, 363. 1911. — Derselbe: Untersuchung einer Anzahl von Muskeln von Vögeln in bezug auf ihren Bau und ihre Kernverhältnisse. *Ebenda* 150, 487. 1913. — *Taube, Erwin*: Regeneration mit Beteiligung ortsfremder Haut. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen* 49, 269. 1921. — *Wendelstadt, H.*: Experimentelle Studie über Regenerationsvorgänge an Knochen und Knorpeln. *Arch. f. mikroskop. Anat.* 63, 766. 1904. — *Weiss, Paul*: Die Regeneration der Urodelenextremität als Selbstdifferenzierung des Organrestes. *Naturwissenschaften* Jg. 11, 669. 1923a. — Derselbe: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. II. Selbstdifferenzierung nach Versetzung des Unterarms an Stelle des Oberarms. *Ak. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien* Nr. 24. 1923b. — Derselbe: Die seitliche Regeneration der Urodelenextremität. *Ebenda* 1923c. — Derselbe: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. I. *Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech.* 102, 1924a. — Derselbe: Die Funktion transplantierte Amphibienextremitäten. Aufstellung einer Resonanztheorie der motorischen Nerventätigkeit auf Grund abgestimmter Endorgane. *Ebenda* 102, 635. 1924b. — Derselbe: Ganzregenerate aus halbem Extremitätenquerschnitt. *Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien* Nr. 5. 1924c. — Derselbe: Entwicklungsmechanik, Regeneration, Transplantation. Übersichtsreferat in den Jahresber. über d. ges. Physiol. u. exp. Pharmakol. f. d. Jahr 1922. Berlin 1924d. — Derselbe: Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem. Der Begriff des „Gestaltungstonus“. *Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech.* Dieser Bd. 1925a.
